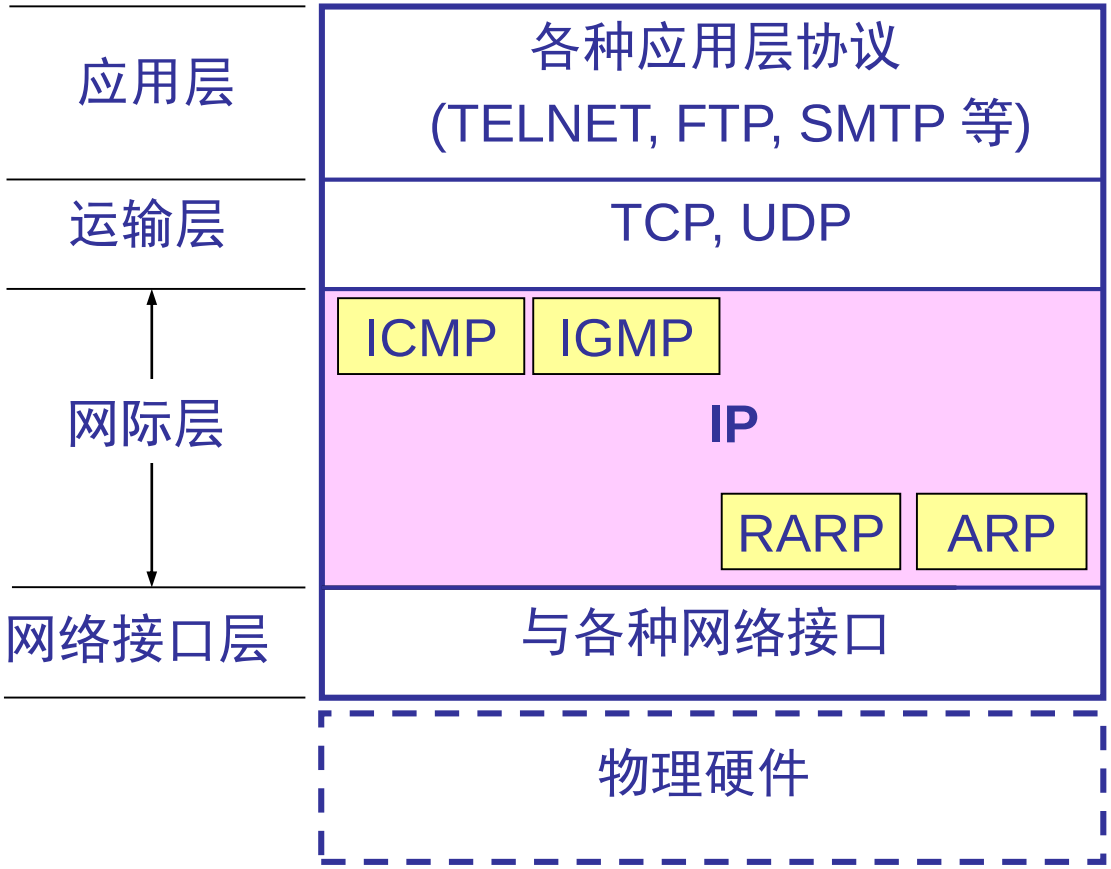
4.2 因特网的网际协议 IP

网际协议 IP 是 TCP/IP 体系中两个最主要的协议之一 。

与 IP 协议配套使用的还有四个协议：

- 地址解析协议 ARP
  (Address Resolution Protocol)
- 逆地址解析协议 RARP
  (Reverse Address Resolution Protocol)
- 因特网控制报文协议 ICMP
  (Internet Control Message Protocol)
- 因特网组管理协议 IGMP
  (Internet Group Management Protocol)

网际协议 IP 及其配套协议



4.2.1 互联网络

- 互连在一起的网络要进行通信，会遇到许多问题需要解决，如：
  - 不同的寻址方案
  - 不同的最大分组长度
  - 不同的网络接入机制
  - 不同的超时控制
  - 不同的差错恢复方法
  - 不同的状态报告方法
  - 不同的路由选择技术
  - 不同的用户接入控制
  - 不同的服务（面向连接服务和无连接服务）
  - 不同的管理与控制方式

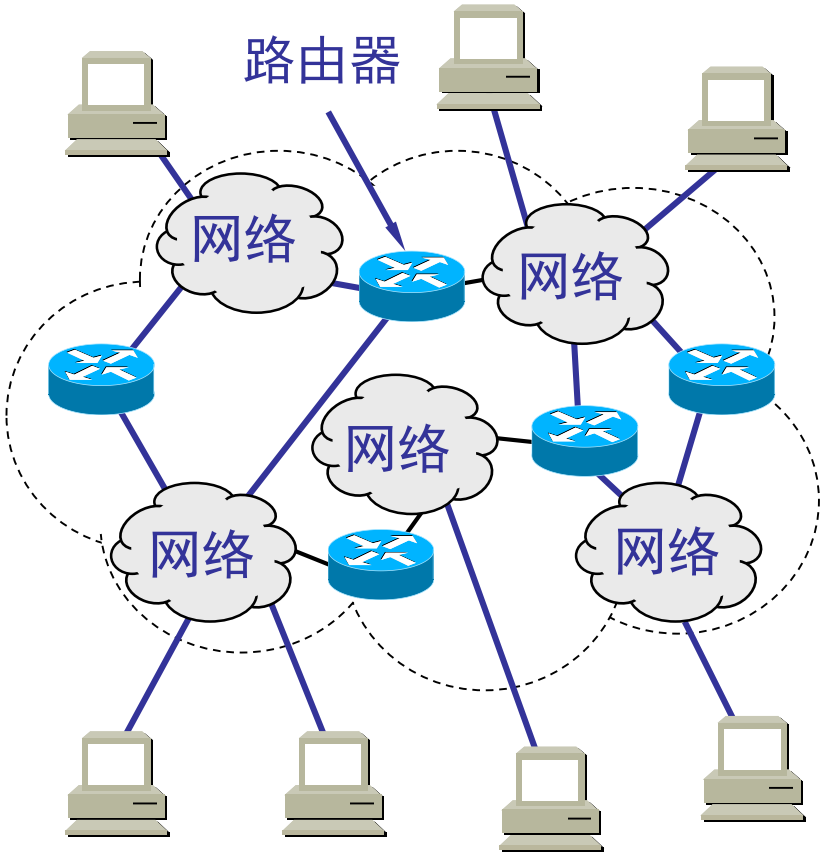
网络互相连接起来
要使用一些中间设备

- 中间设备又称为中间系统或中继(relay)系统。
  - 物理层中继系统：转发器(repeater)。
  - 数据链路层中继系统：网桥或桥接器(bridge)，交换机（Switching hub)。
  - 网络层中继系统：路由器(router)。
  - 网桥和路由器的混合物：桥路器(brouter)。
  - 网络层以上的中继系统：网关(gateway)。

网络互连使用路由器

- 当中继系统是转发器或网桥时，一般并不称之为网络互连，因为这仅仅是把一个网络扩大了，而这仍然是一个网络。
- 网关由于比较复杂，目前使用得较少。
- 互联网都是指用路由器进行互连的网络。
- 由于历史的原因，许多有关 TCP/IP 的文献将网络层使用的路由器称为网关。

互连网络与虚拟互连网络



(a) 互连网络



(b) 虚拟互连网络

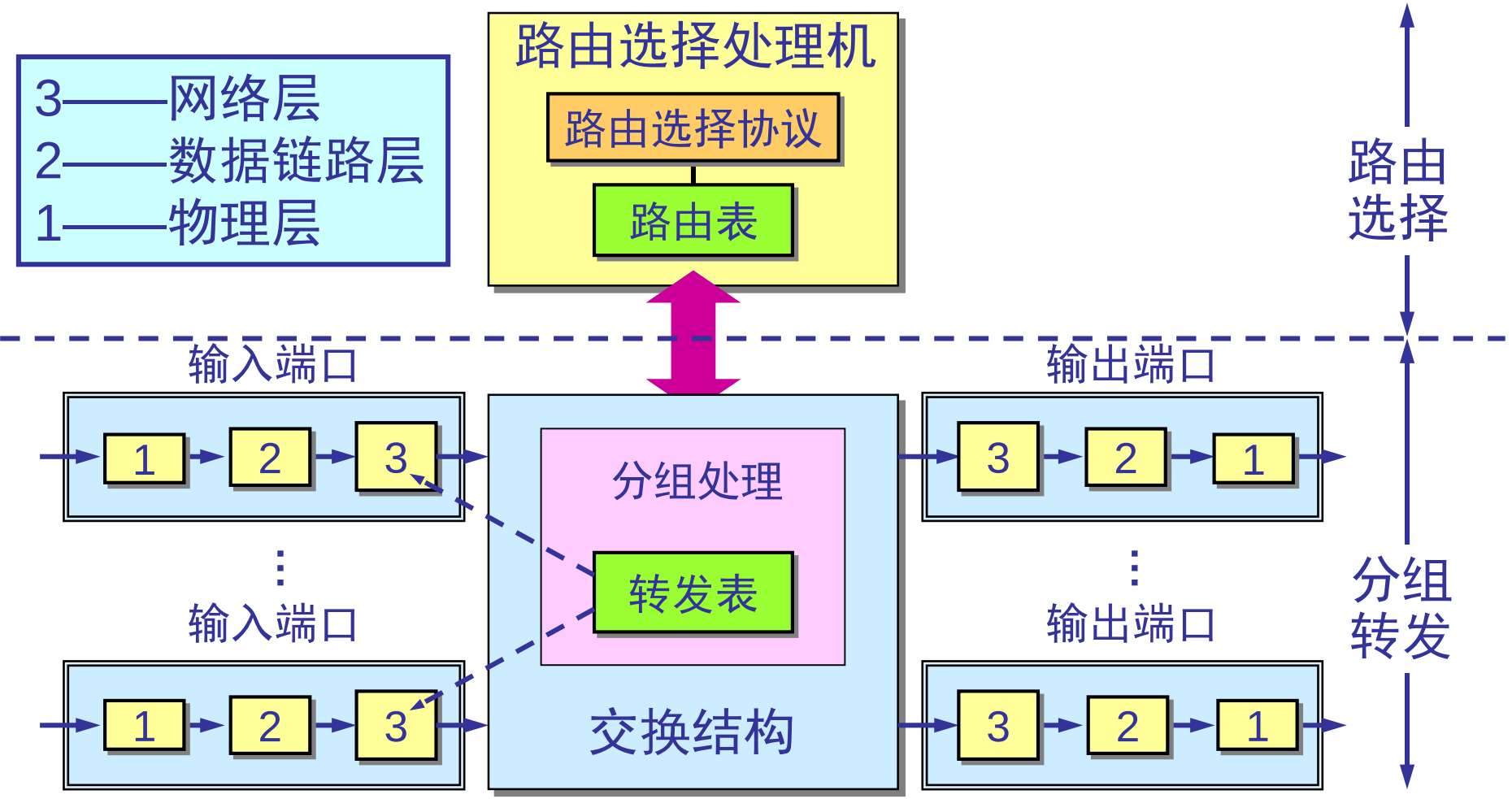
虚拟互连网络的意义

- 所谓**虚拟互连网络**也就是逻辑互连网络，它的意思就是互连起来的各种物理网络的异构性本来是客观存在的，但是我们利用 IP 协议就可以使这些性能各异的网络从用户看起来好像是一个统一的网络。
- **使用 IP 协议的虚拟互连网络可简称为 IP 网。**
- 使用虚拟互连网络的好处是：当互联网上的主机进行通信时，就好像在一个网络上通信一样，而看不见互连的各具体的网络异构细节。

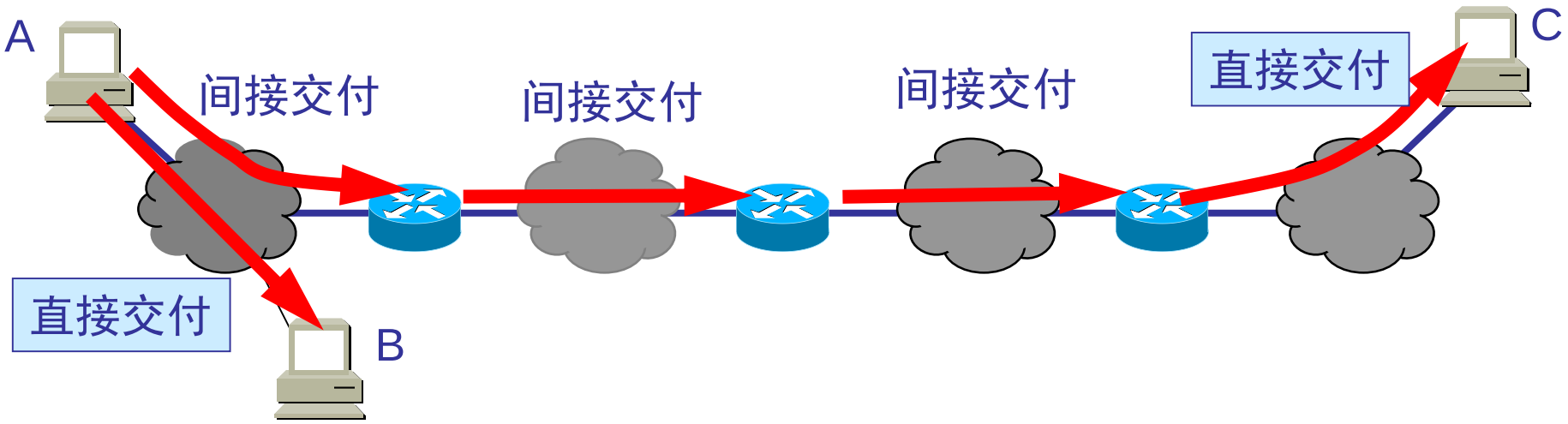
名词 internet 和 Internet

- 以小写字母 i 开始的 internet（互联网或互连网）是一个通用名词，它泛指由多个计算机网络互连而成的虚拟网络。
- 以大写字母 I 开始的的 Internet（因特网）则是一个专用名词，它指当前全球最大的、开放的、由众多网络相互连接而成的特定计算机网络，它采用 TCP/IP 协议族，且其前身是美国的 ARPANET。

典型的路由器的结构

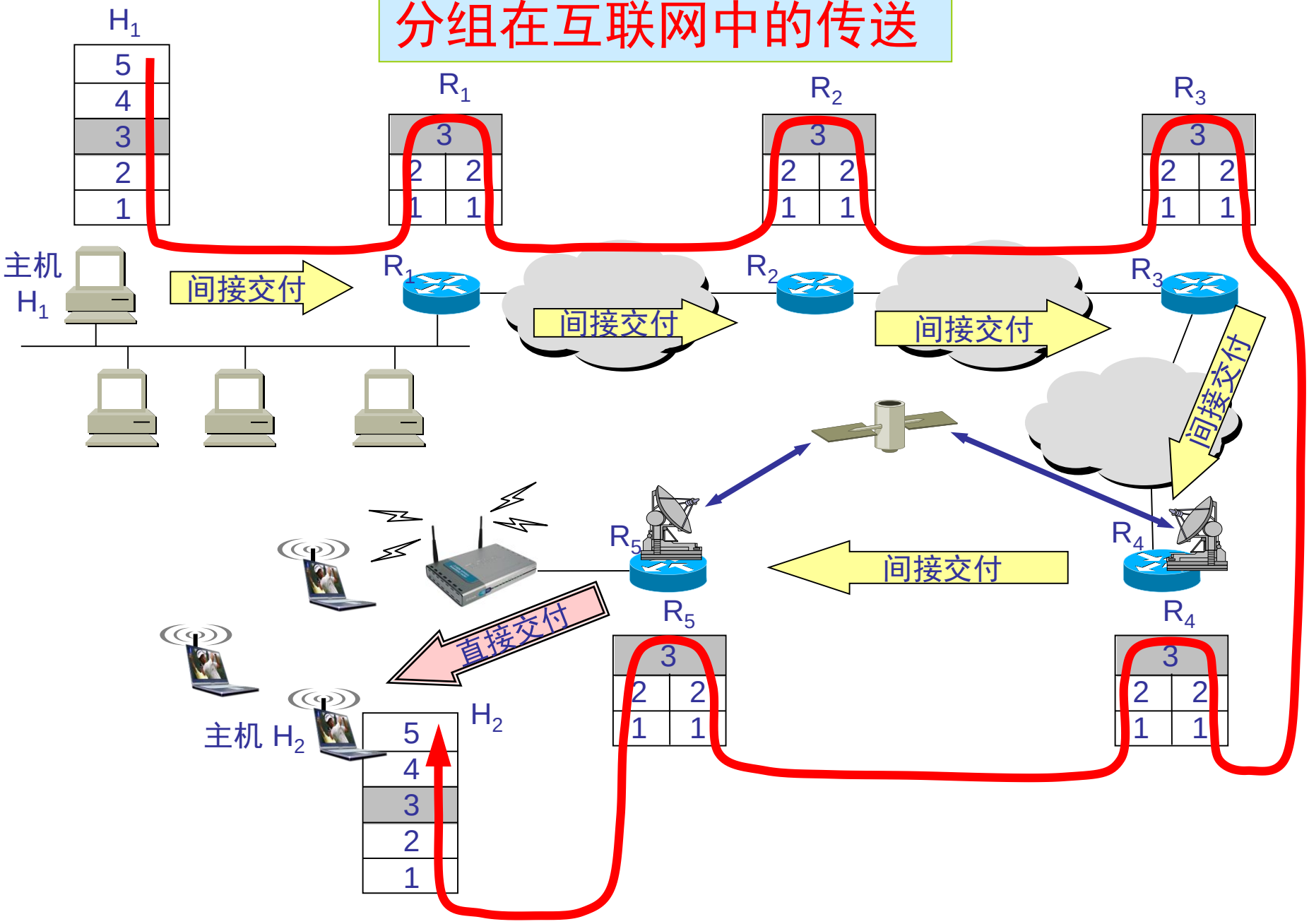

3——网络层
2——数据链路层
1——物理层
路由选择处理机
路由选择协议
路由表
路由选择
输入端口
输出端口
1
2
3
分组处理
转发表
3
2
1
输入端口
输出端口
交换结构
分组转发

直接交付和间接交付



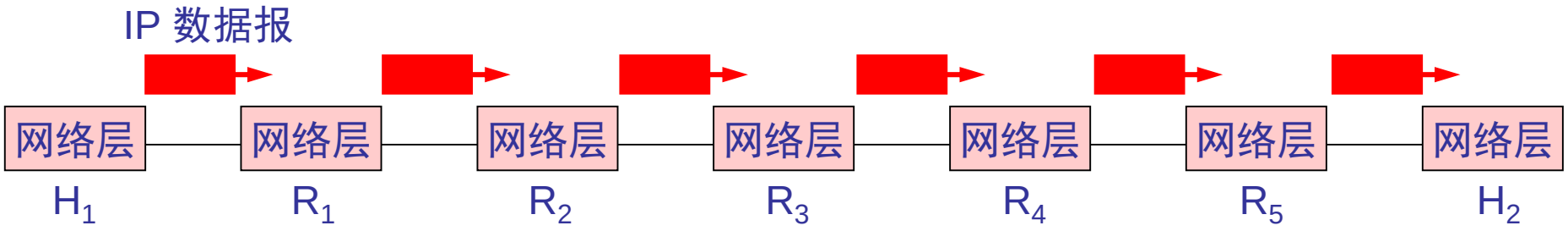
直接交付不需要使用路由器
但间接交付就必须使用路由器

分组在互联网中的传送


H1
5
4
3
2
1
R1
3
2 2
1 1
R2
3
2 2
1 1
R3
3
2 2
1 1
主机
H1
间接交付
R1
间接交付
R2
间接交付
R3
间接交付
R5
R4
间接交付
R5
R4
直接交付
主机 H2
H2
5
4
3
2
1
3
2 2
1 1
3
2 2
1 1

从网络层看 IP 数据报的传送

- 如果我们只从网络层考虑问题，那么 IP 数据报就可以想象是在网络层中传送。

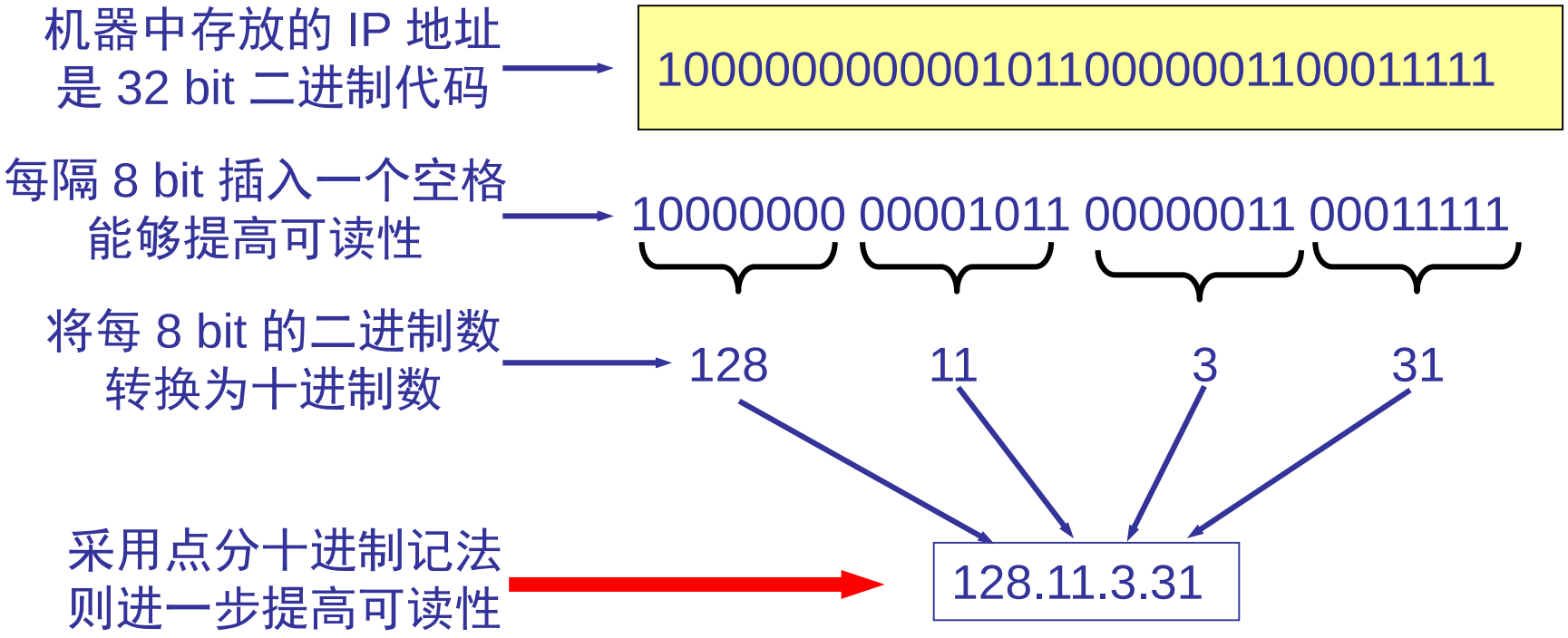


4.2.2 分类的 IP 地址

1. IP 地址及其表示方法

- 我们把整个因特网看成为一个单一的、抽象的网络。**IP 地址**就是给每个连接在因特网上的主机（或路由器）分配一个在全世界范围是唯一的 32 bit 的标识符。
- IP 地址现在由因特网名字与号码指派公司 ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers)进行分配。

点分十进制记法


机器中存放的 IP 地址
是 32 bit 二进制代码
10000000000010110000001100011111
每隔 8 bit 插入一个空格
能够提高可读性
10000000 00001011 00000011 00011111
将每 8 bit 的二进制数
转换为十进制数
128
11
3
31
采用点分十进制记法
则进一步提高可读性
128.11.3.31

IP 地址的编址方法

- 分类的 IP 地址。这是最基本的编址方法，在 1981 年就通过了相应的标准协议。
- 子网的划分。这是对最基本的编址方法的改进，其标准[RFC 950]在 1985 年通过。
- 构成超网。这是比较新的无分类编址方法。1993 年提出后很快就得到推广应用。

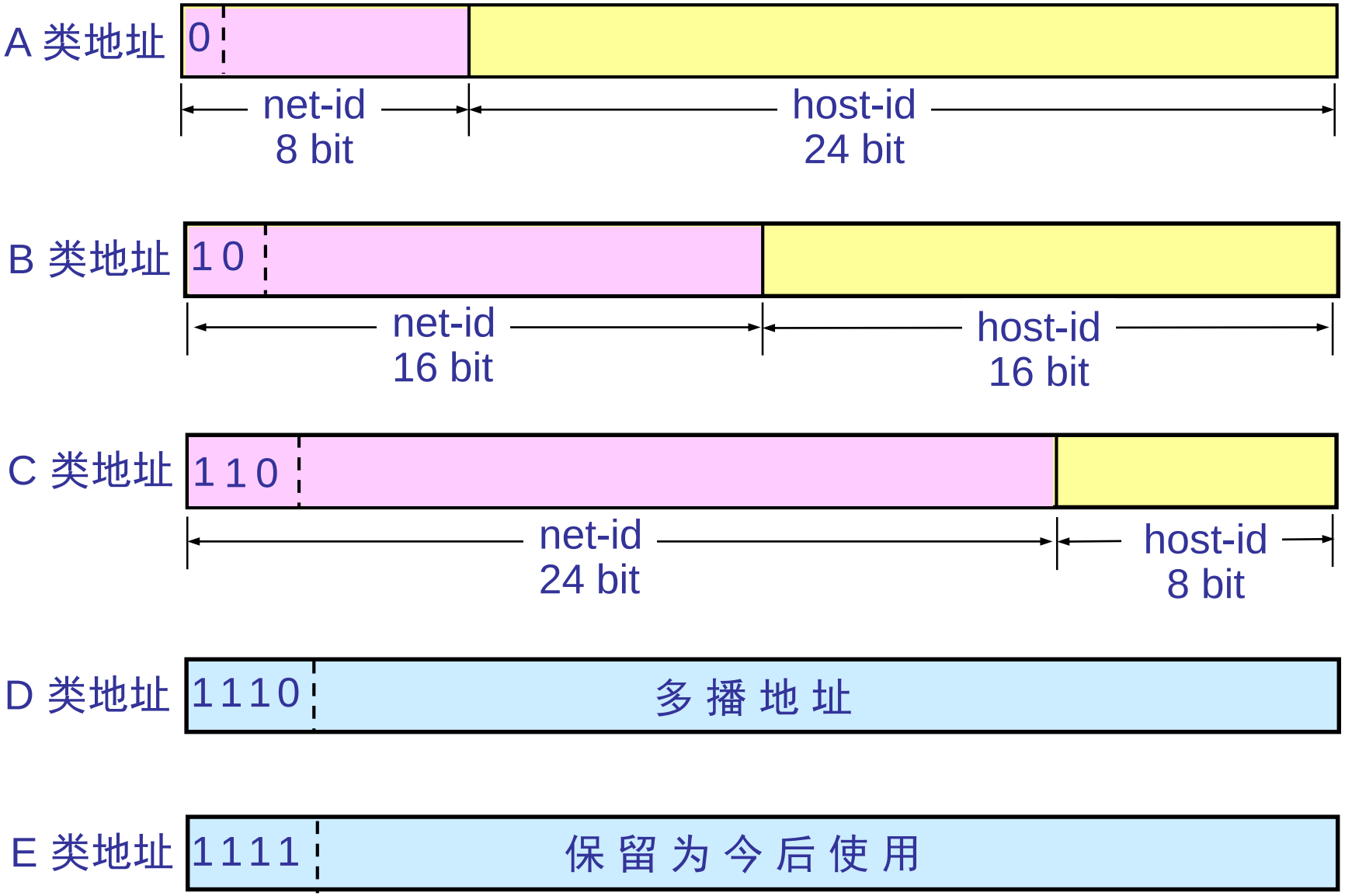
分类 IP 地址

- 每一类地址都由两个固定长度的字段组成，其中一个字段是网络号 net-id，它标志主机（或路由器）所连接到的网络，而另一个字段则是主机号 host-id，它标志该主机（或路由器）。
- 两级的 IP 地址可以记为：

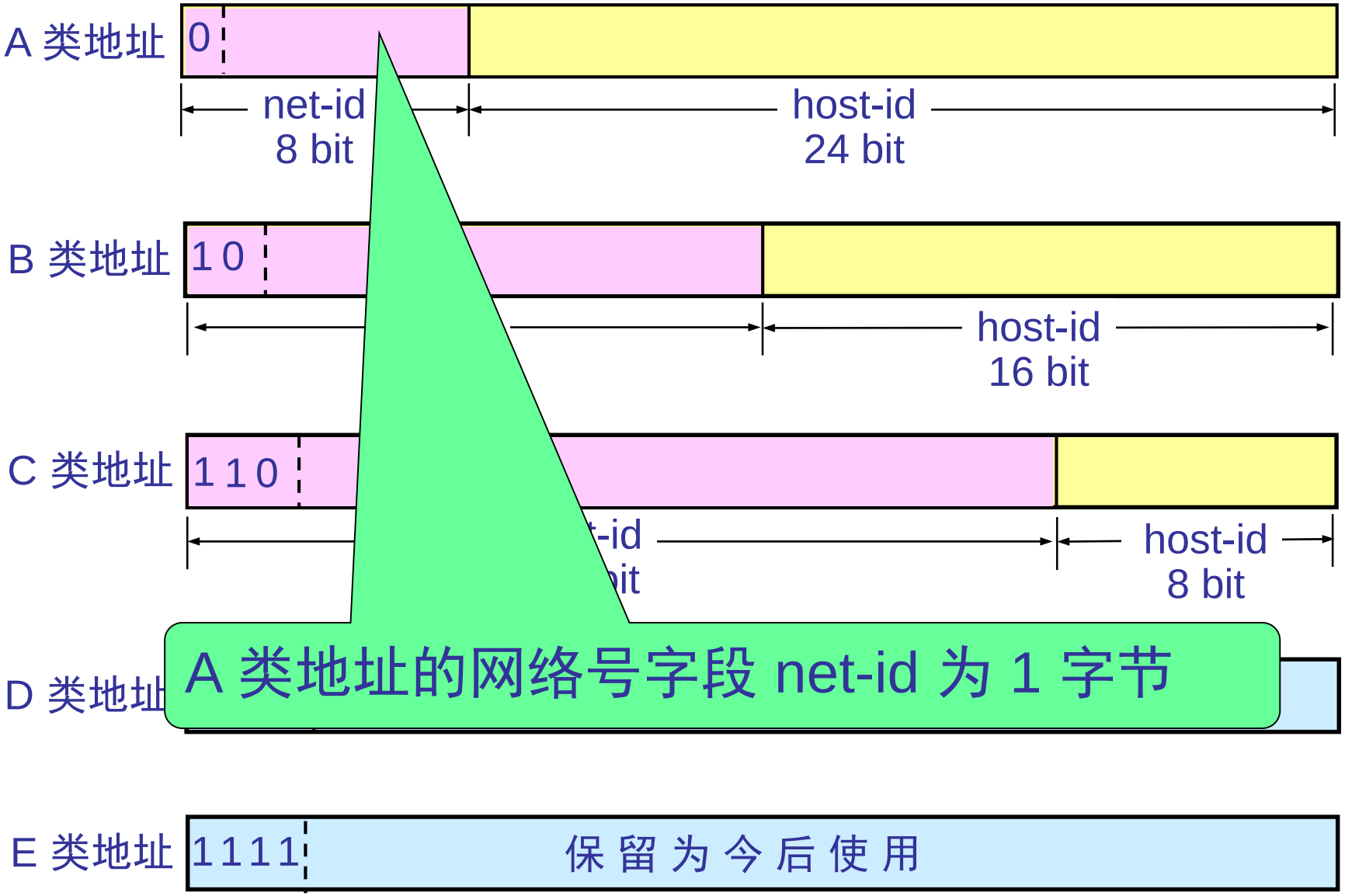
IP 地址 ::= { <网络号>, <主机号>}　　(6-1)

::= 代表 “定义为”

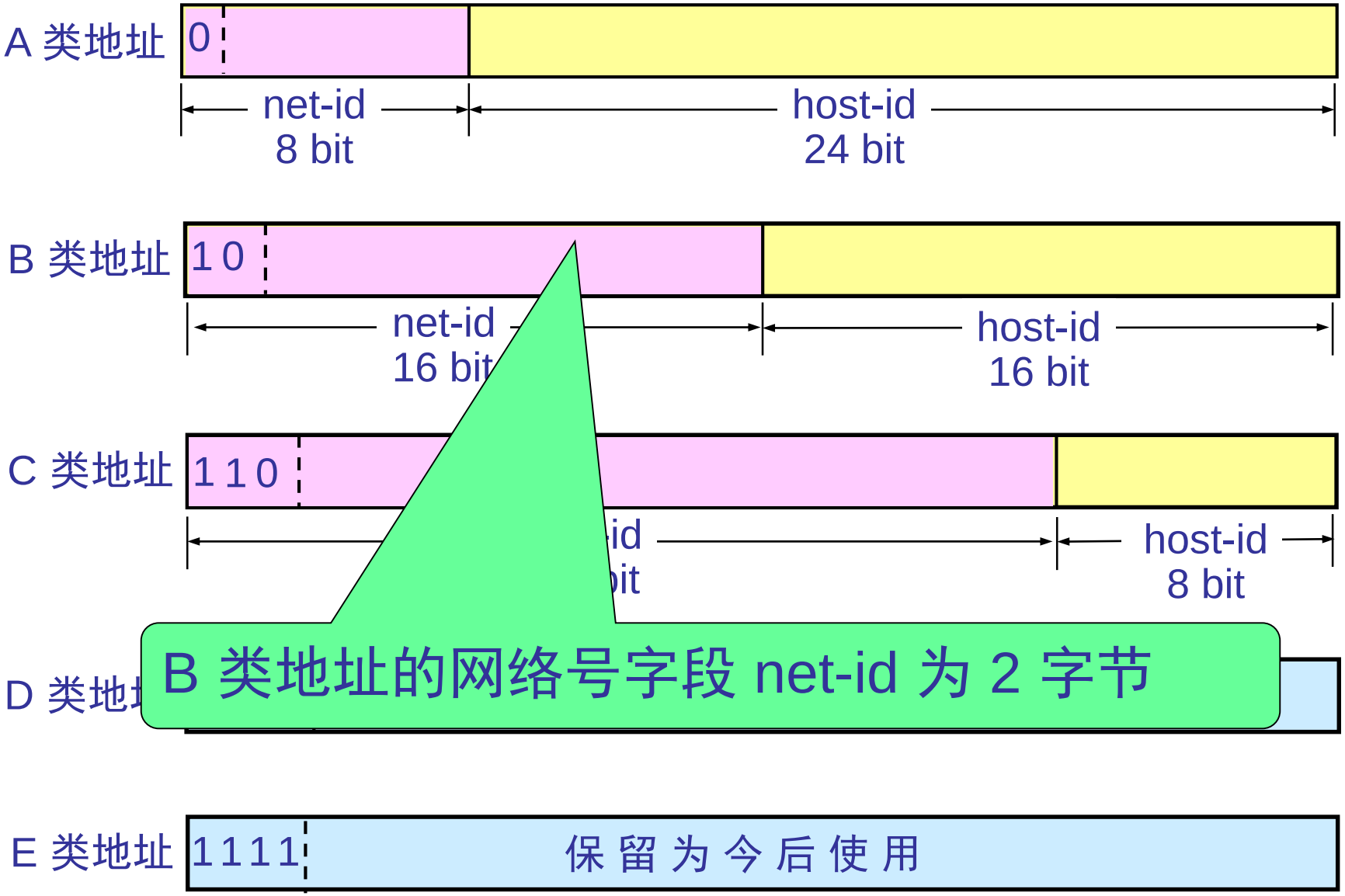
IP 地址中的网络号字段和主机号字段



IP 地址中的网络号字段和主机号字段

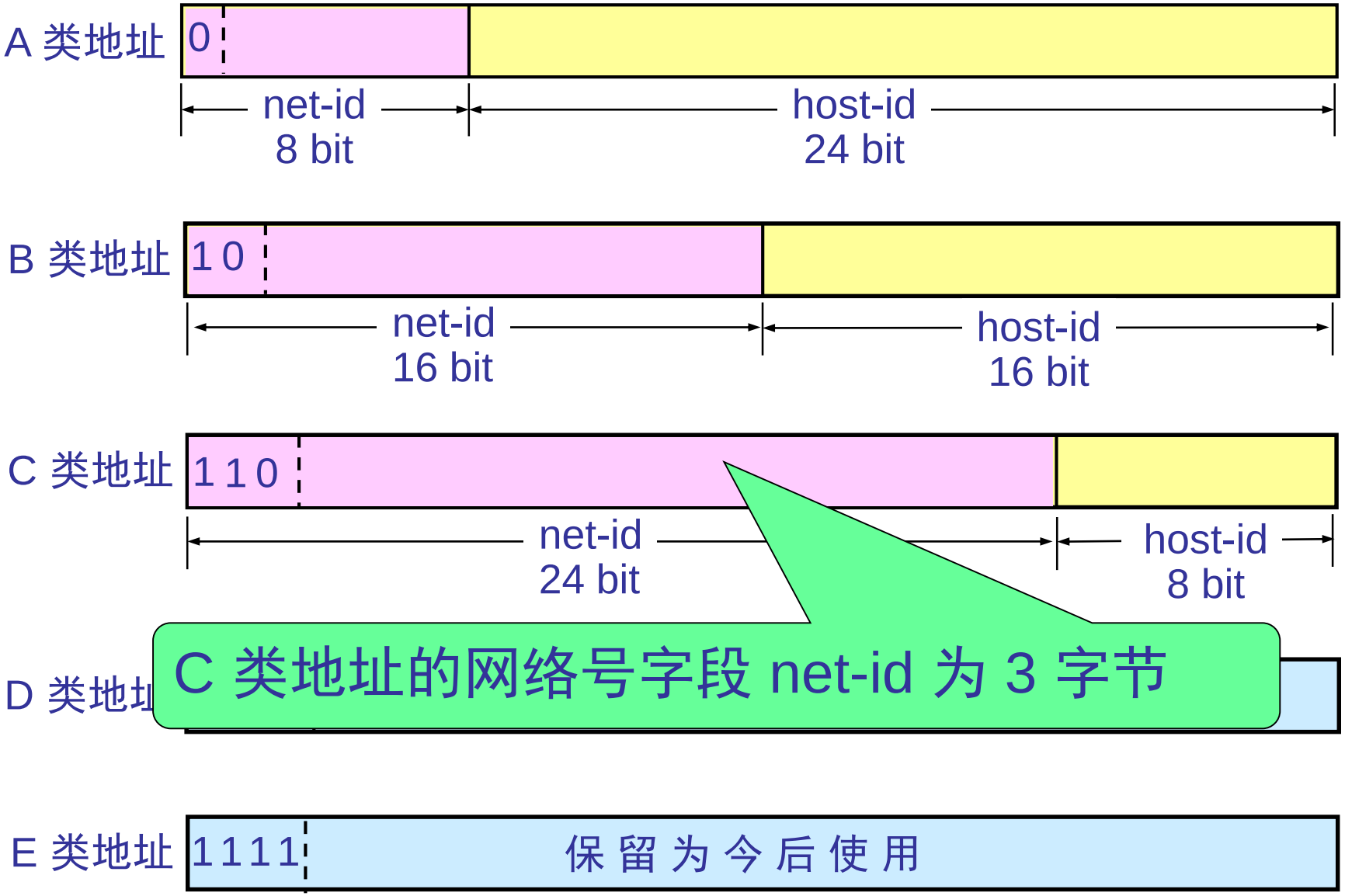


IP 地址中的网络号字段和主机号字段

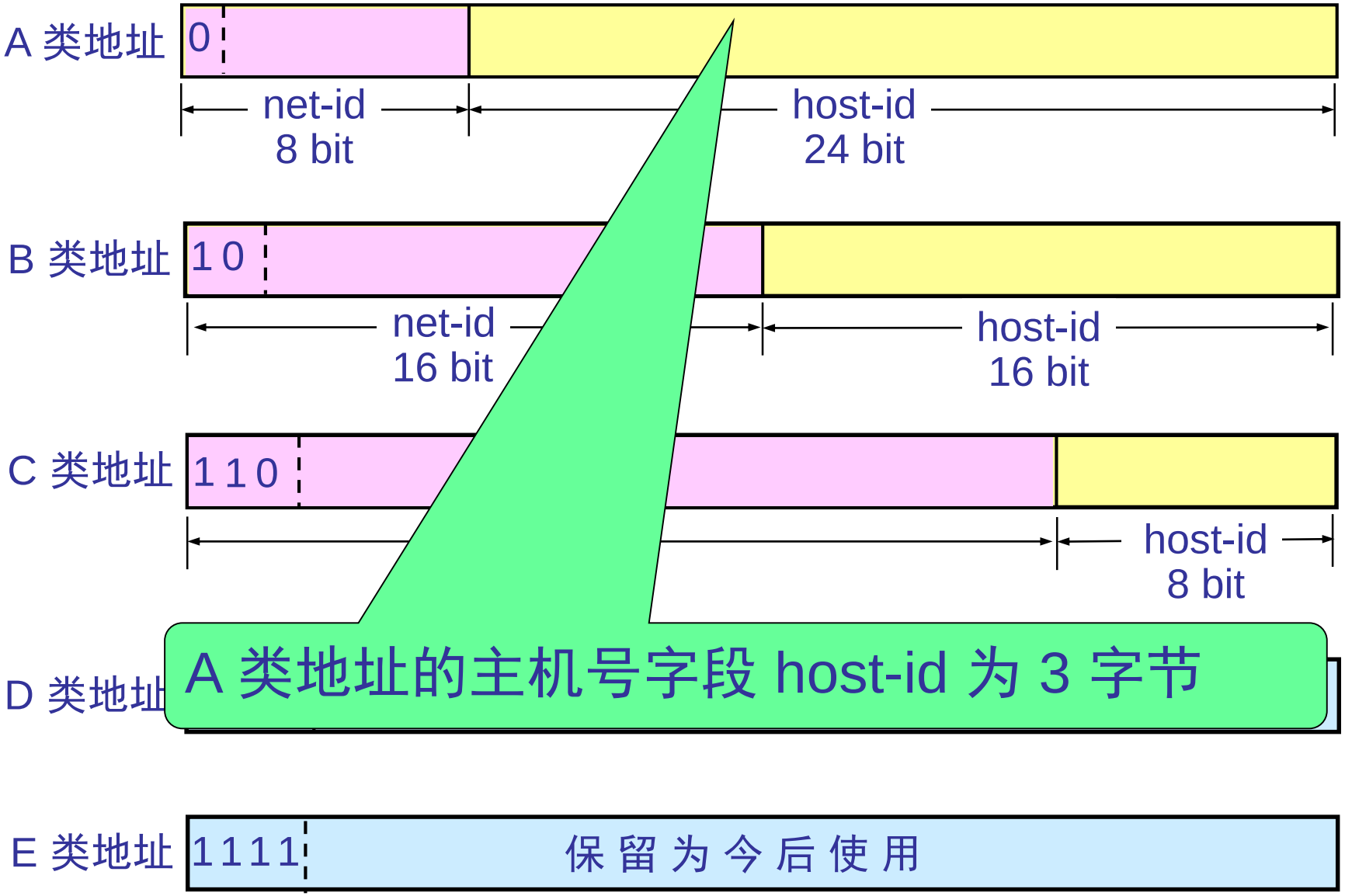


B 类地址的网络号字段 net-id 为 2 字节

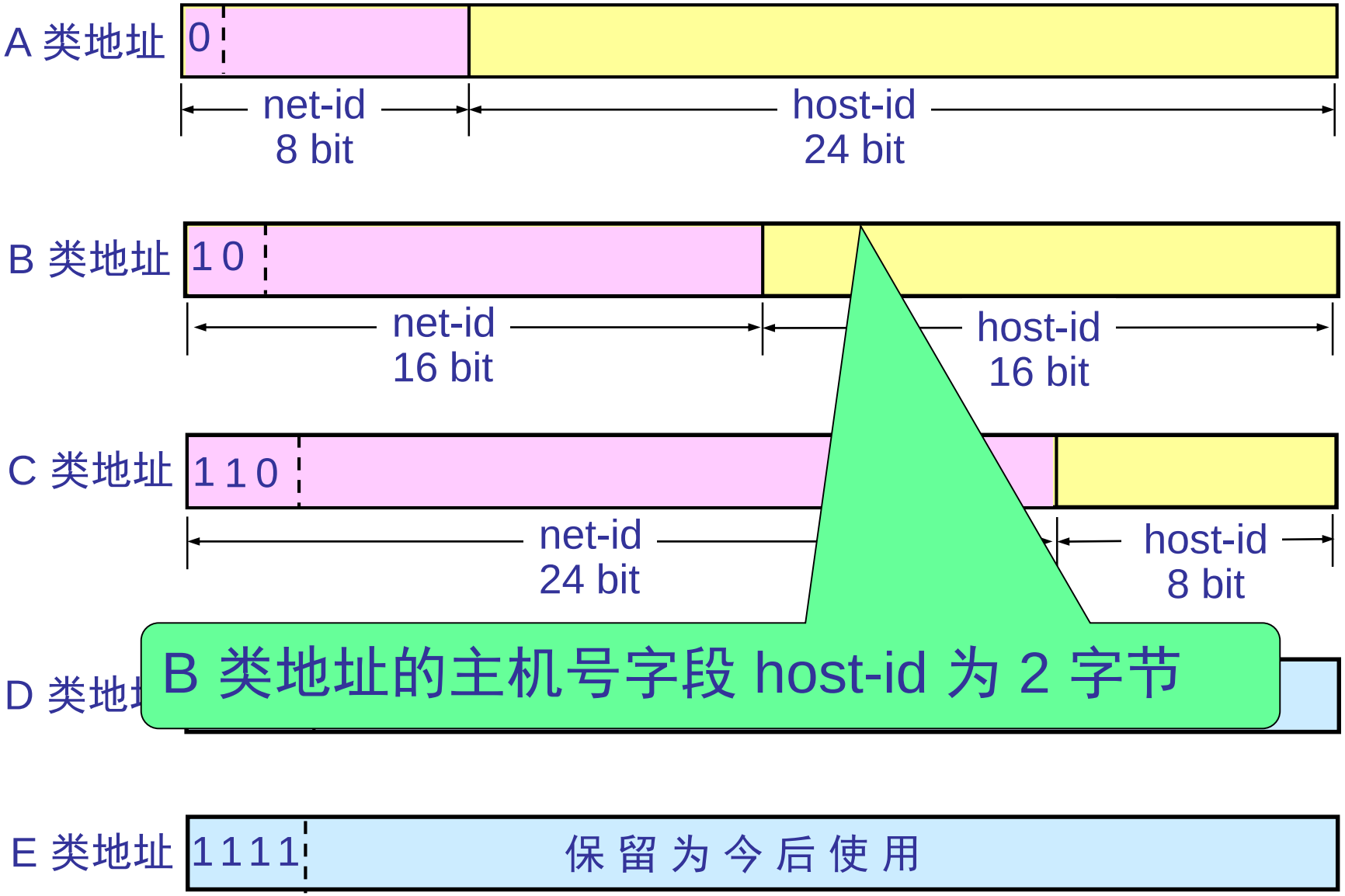
IP 地址中的网络号字段和主机号字段



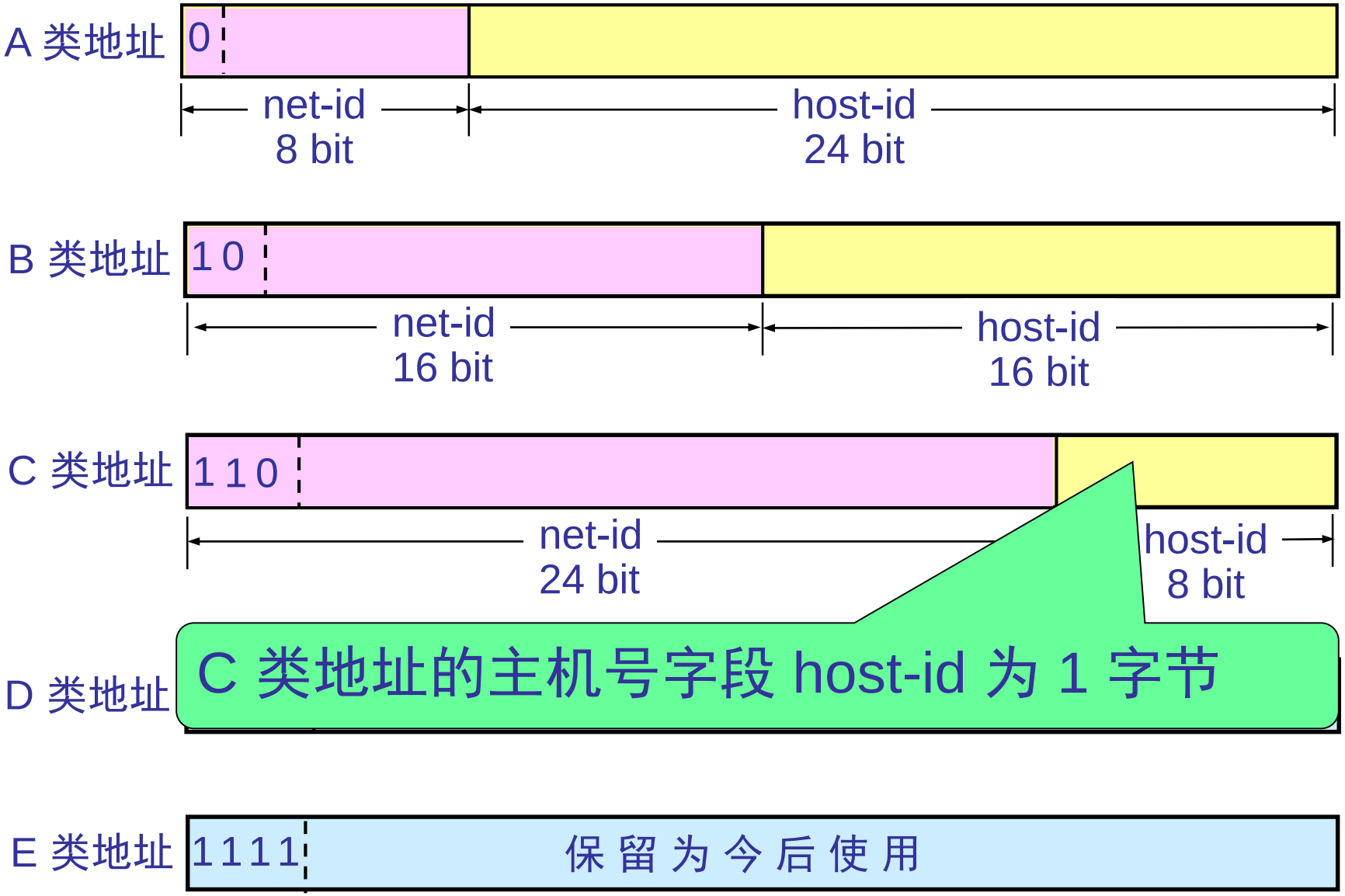
IP 地址中的网络号字段和主机号字段



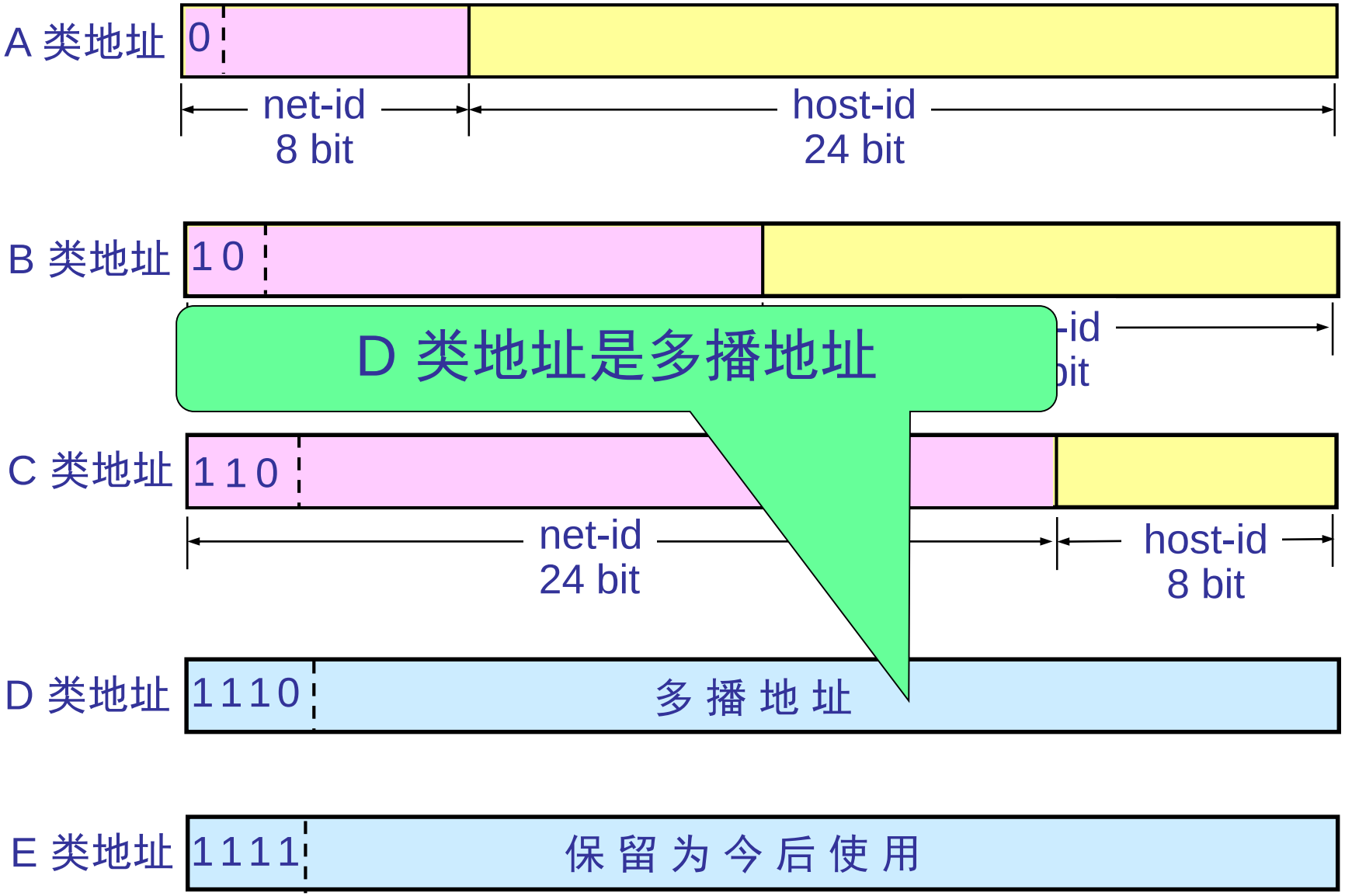
IP 地址中的网络号字段和主机号字段



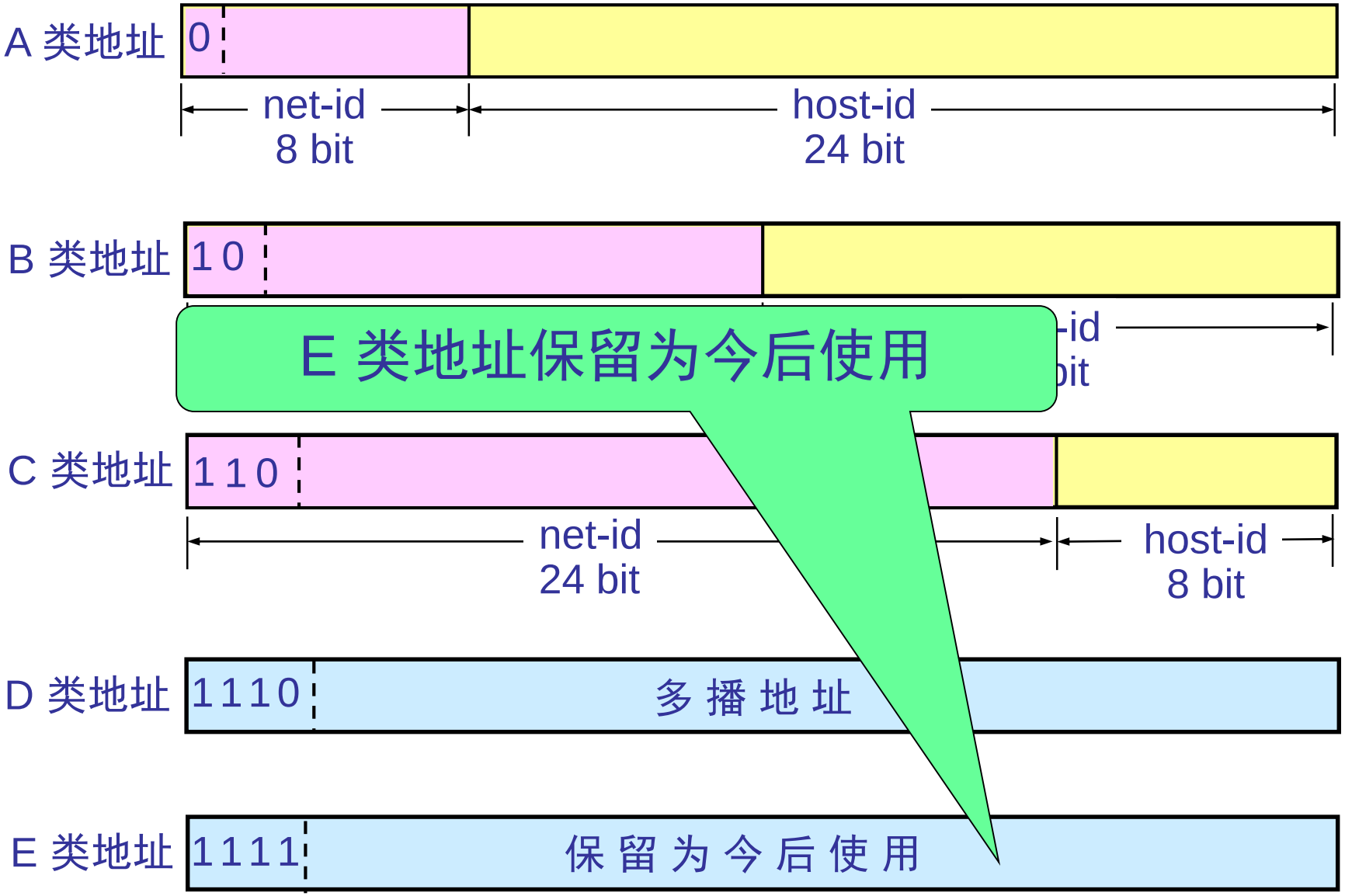
IP 地址中的网络号字段和主机号字段



IP 地址中的网络号字段和主机号字段



IP 地址中的网络号字段和主机号字段



路由器转发分组的步骤

- 先按所要找的 IP 地址中的网络号 net-id 把目的网络找到。
- 当分组到达目的网络后，再利用主机号host-id 将数据报直接交付给目的主机。
- 按照整数字节划分 net-id 字段和 host-id 字段，就可以使路由器在收到一个分组时能够更快地将地址中的网络号提取出来。

2. 常用的三种类别的 IP 地址

IP 地址的使用范围

网络类别	最大网络数	第一个可用的网络号	最后一个可用的网络号	每个网络中最大的主机数
A	126 (2^7 – 2)	1	126	16,777,214
B	16,383 (2^{14}-1)	128.1	191.255	65,534
C	2,097,151 (2^{21}-1)	192.0.1	223.255.255	254

2. 常用的三种类别的 IP 地址

IP 地址的使用范围

网络类别	最多网络数	第一个可用网络号	最后一个可用网络号	每个网络最多主机数
A	126 (2^7-2)	1	126	16,777,214(2^{24}-2)
B	16,383(2^{14}-1)	128.1	191.255	65,534(2^{16}-2)
C	2,097,151 (2^{21} – 1)	192.0.1	223.255.255	254(2^8-2)

- **A类地址**
  - 网络号为全0的IP地址为保留地址，代表本网络。
  - 网络号为127的IP地址保留作为本地软件环回测试本主机的进程之间的通信用。
  - 全0的主机号表示该IP地址是本主机连接到的网络地址。
  - 全1的主机号表示该IP地址所在的网络上的所有主机。

网络号： 1-126　00000001-01111110

2. 常用的三种类别的 IP 地址

IP 地址的使用范围

网络类别	最多网络数	第一个可用网络号	最后一个可用网络号	每个网络最多主机数
A	126 (2^7-2)	1	126	16,777,214(2^{24}-2)
B	16,383(2^{14}-1)	128.1	191.255	65,534(2^{16}-2)
C	2,097,151 (2^{21} – 1)	192.0.1	223.255.255	254(2^8-2)

- **B类地址**
  - 网络地址128.0,即1000000.0不指派。
  - 全0的主机号表示该IP地址是本主机连接到的网络地址。
  - 全1的主机号表示该IP地址所在的网络上的所有主机。

  网络号： 128.1-191.255

  10000000.00000001-10111111.11111111

2. 常用的三种类别的 IP 地址

IP 地址的使用范围

网络类别	最多网络数	第一个可用网络号	最后一个可用网络号	每个网络最多主机数
A	126 (2^7-2)	1	126	16,777,214(2^{24}-2)
B	16,383(2^{14}-1)	128.1	191.255	65,534(2^{16}-2)
C	2,097,151 (2^{21} – 1)	192.0.1	223.255.255	254(2^8-2)

- C类地址
  - 网络地址192.0.0,即11000000.0.0的地址不指派。
  - 全0的主机号表示该IP地址是本主机连接到的网络地址。
  - 全1的主机号表示该IP地址所在的网络上的所有主机。

网络号： 192.0.1-223.255.255

11000000.00000000.00000001-

11011111.11111111.11111111

特殊IP地址

网络号	主机号	源地址使用	目的地址使用	代表的意思
0	0	可以	不可以	在本网络上的本主机
0	host-id	可以	不可以	在本网络上的某个主机host-id
全1	全1	不可以	可以	只在本网络上进行广播
net-id	全1	不可以	可以	对net-id上的所有主机进行广播
net-id	全0	不可以	不可以	指特定的网络net-id
127	非全0或全1的任何数	可以	可以	用作本地软件环回测试之用

IP 地址的一些重要特点

(1) **IP 地址是一种分等级的地址结构。**分两个等级的好处是：

- 第一，IP地址管理机构在分配IP地址时只分配网络号，而剩下的主机号则由得到该网络号的单位自行分配。这样就方便了IP地址的管理。
- 第二，路由器仅根据目的主机所连接的网络号来转发分组（而不考虑目的主机号），这样就可以使路由表中的项目数大幅度减少，从而减小了路由表所占的存储空间。

IP 地址的一些重要特点

(2) **实际上 IP 地址是标志一个主机（或路由器）和一条链路的接口。**

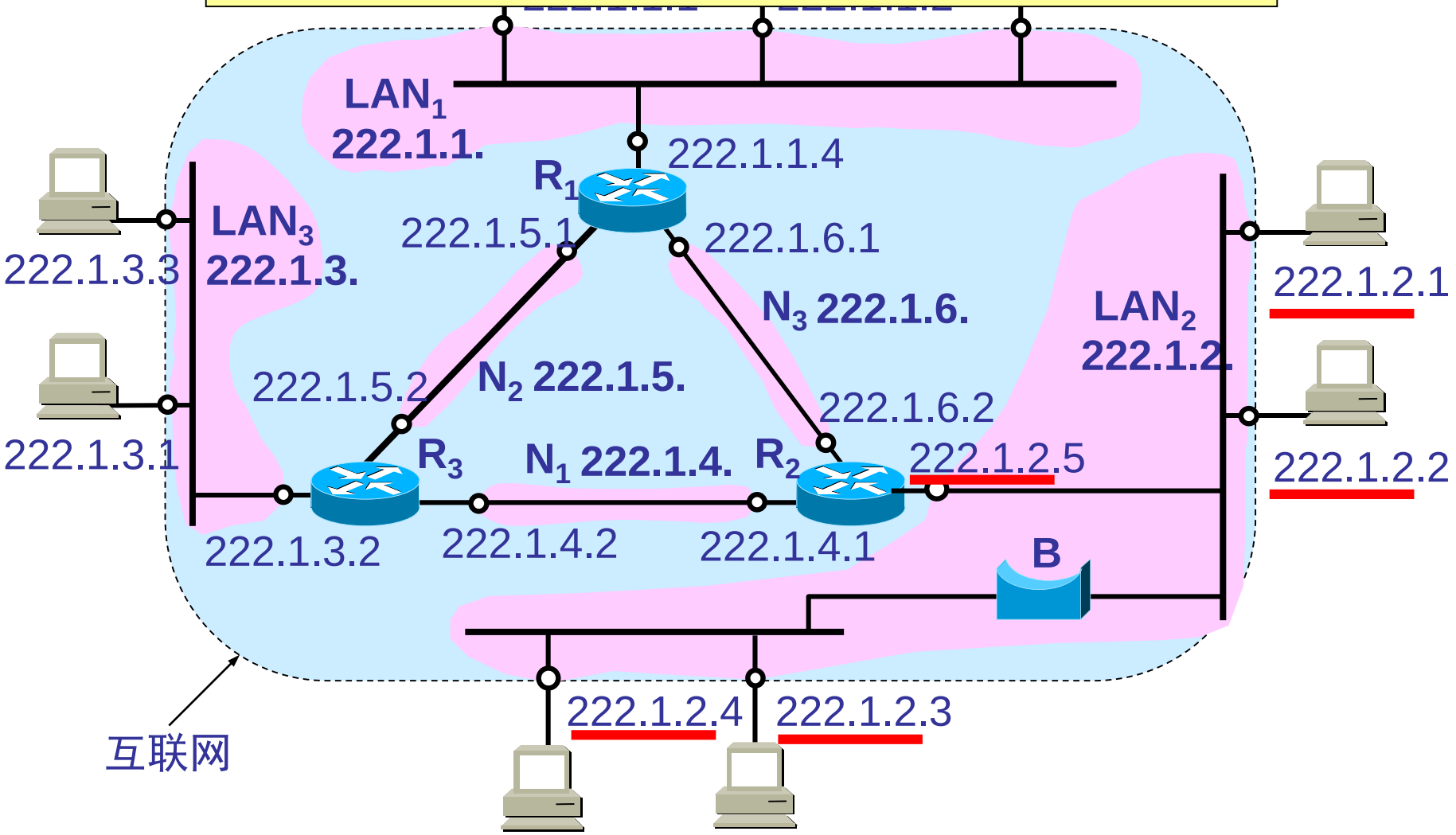
- 当一个主机同时连接到两个网络上时，该主机就必须同时具有两个相应的 IP 地址，其网络号 net-id 必须是不同的。这种主机称为多接口主机(multihomed host)。
- 由于一个路由器至少应当连接到两个网络（这样它才能将 IP 数据报从一个网络转发到另一个网络），因此一个路由器至少应当有两个不同的 IP 地址。

IP 地址的一些重要特点

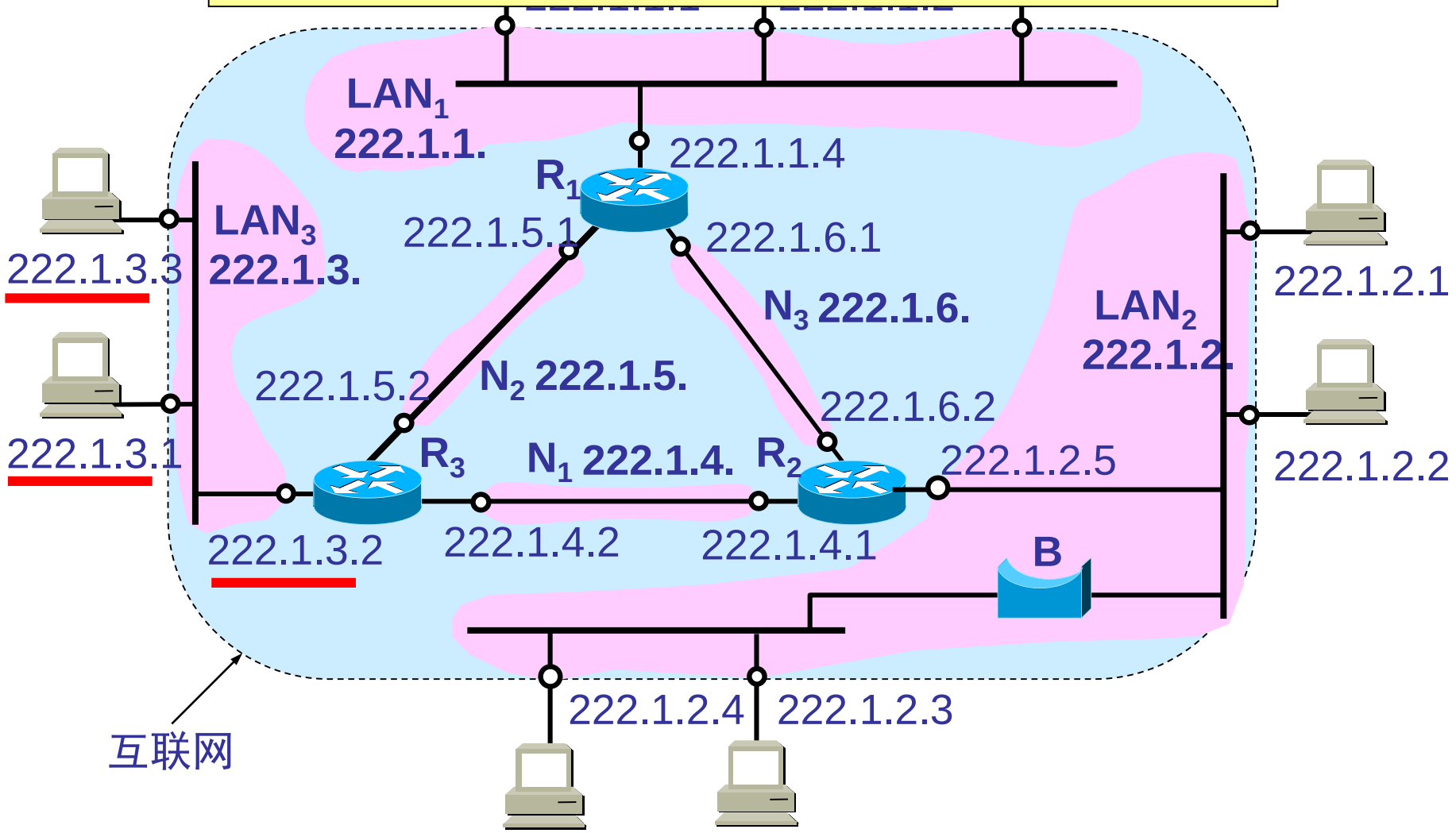
(3) 用转发器或网桥连接起来的若干个局域网仍为一个网络，因此这些局域网都具有同样的网络号 net-id。

(4) 所有分配到网络号 net-id 的网络，无论是范围很小的局域网，还是可能覆盖很大地理范围的广域网，都是平等的。

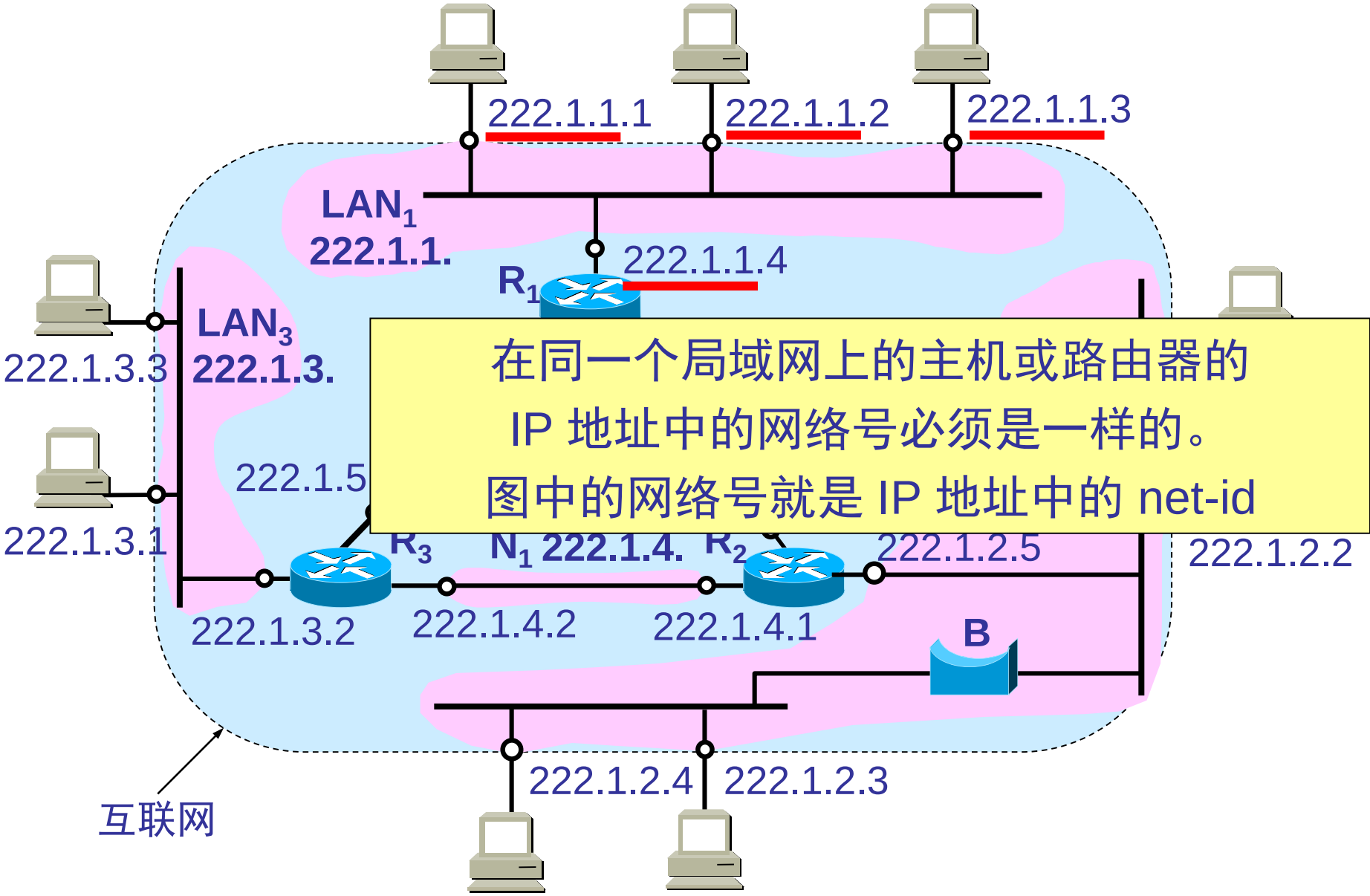
在同一个局域网上的主机或路由器的
IP 地址中的网络号必须是一样的。
图中的网络号就是 IP 地址中的 net-id



在同一个局域网上的主机或路由器的
IP 地址中的网络号必须是一样的。
图中的网络号就是 IP 地址中的 net-id



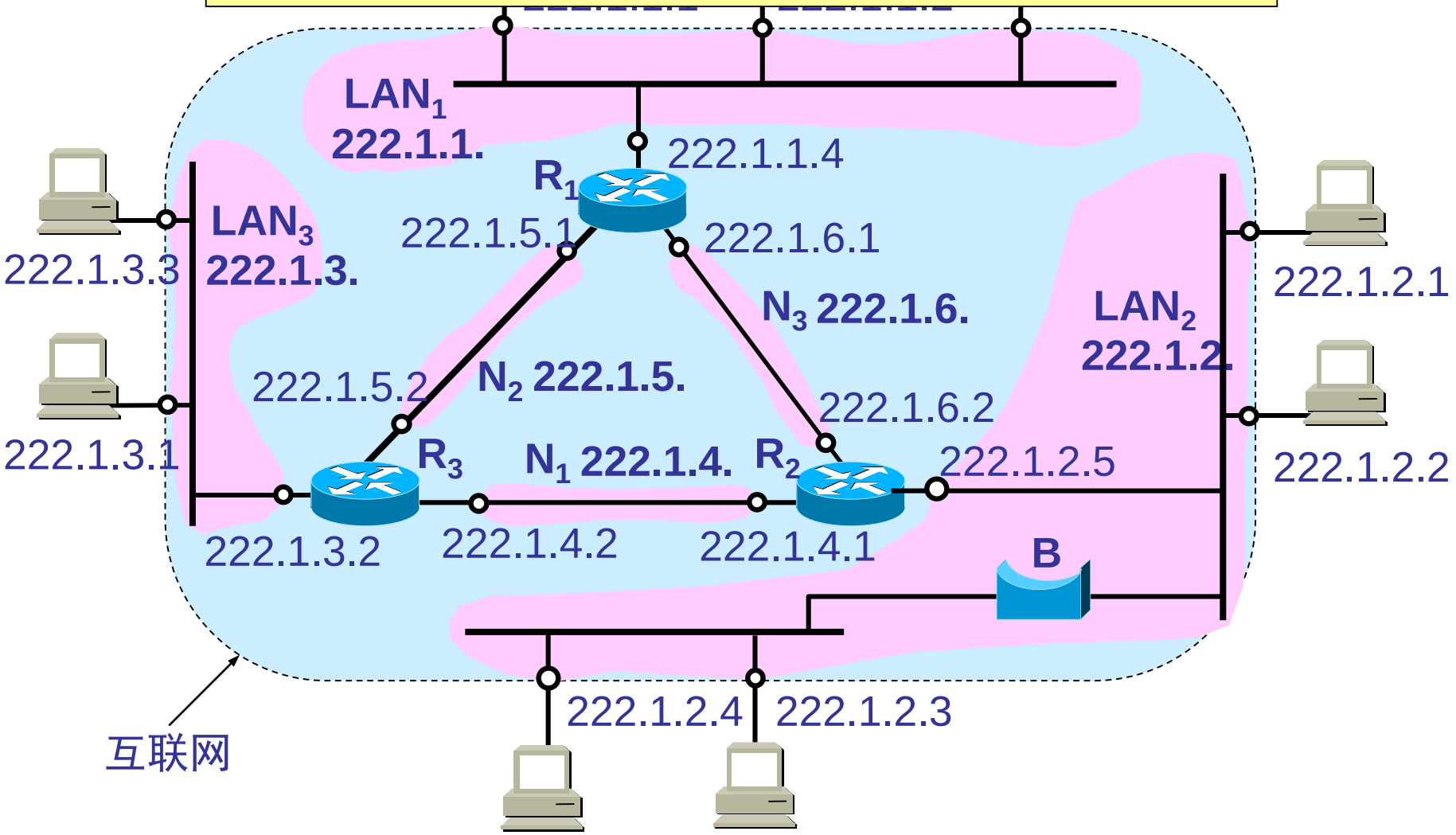
互联网中的 IP 地址



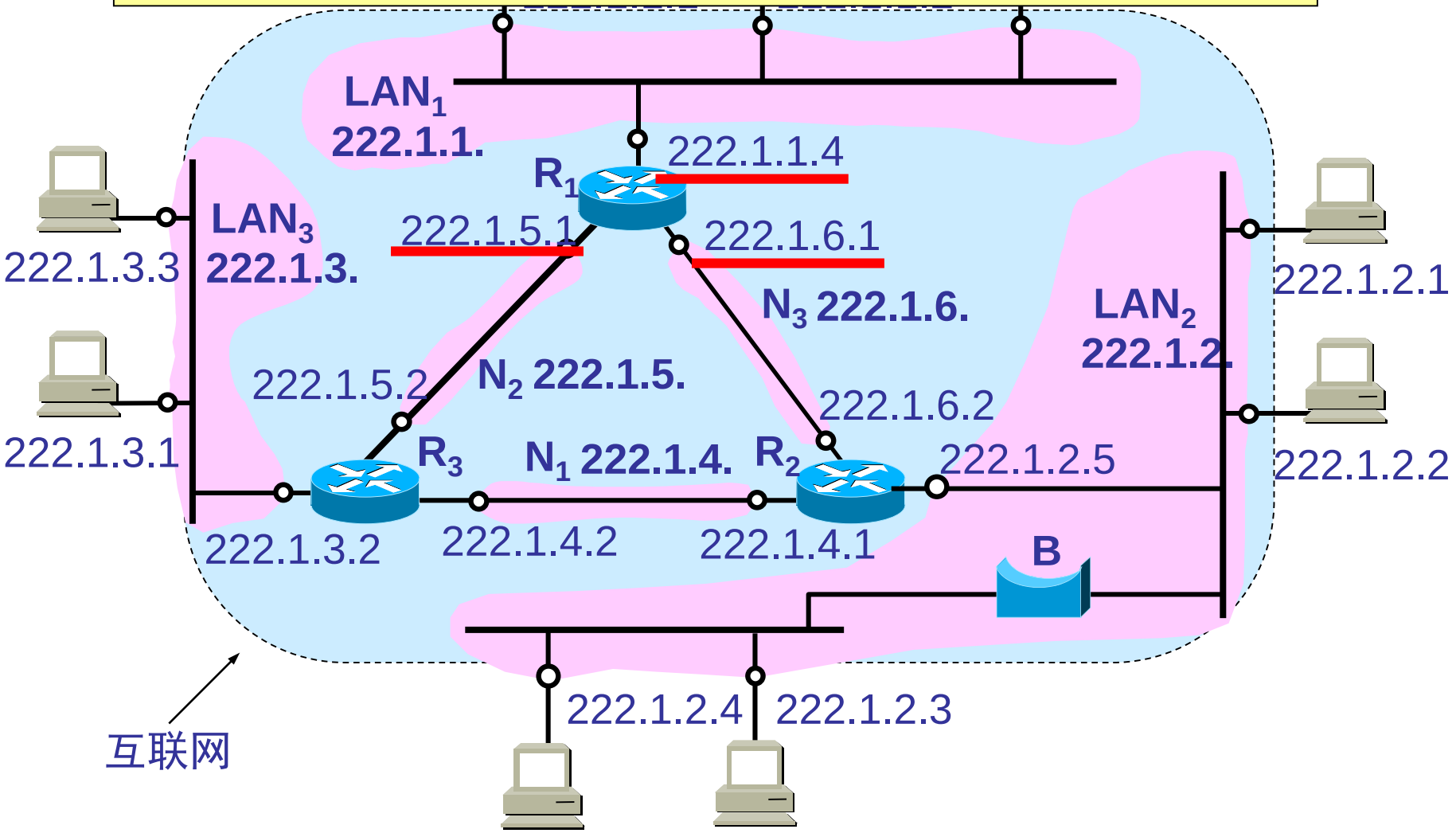
在同一个局域网上的主机或路由器的 IP 地址中的网络号必须是一样的。

图中的网络号就是 IP 地址中的 net-id

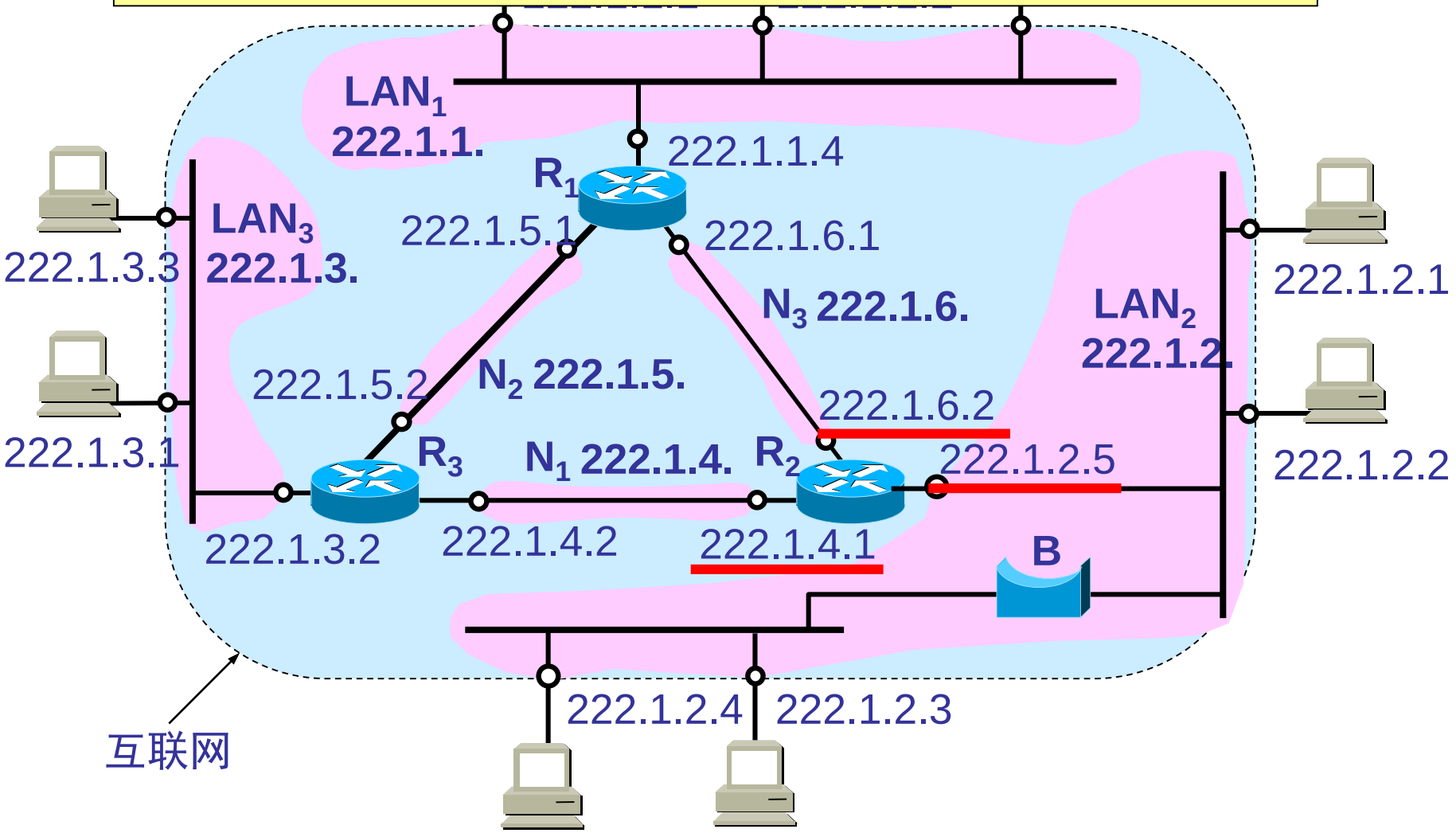
在同一个局域网上的主机或路由器的
IP 地址中的网络号必须是一样的。
图中的网络号就是 IP 地址中的 net-id



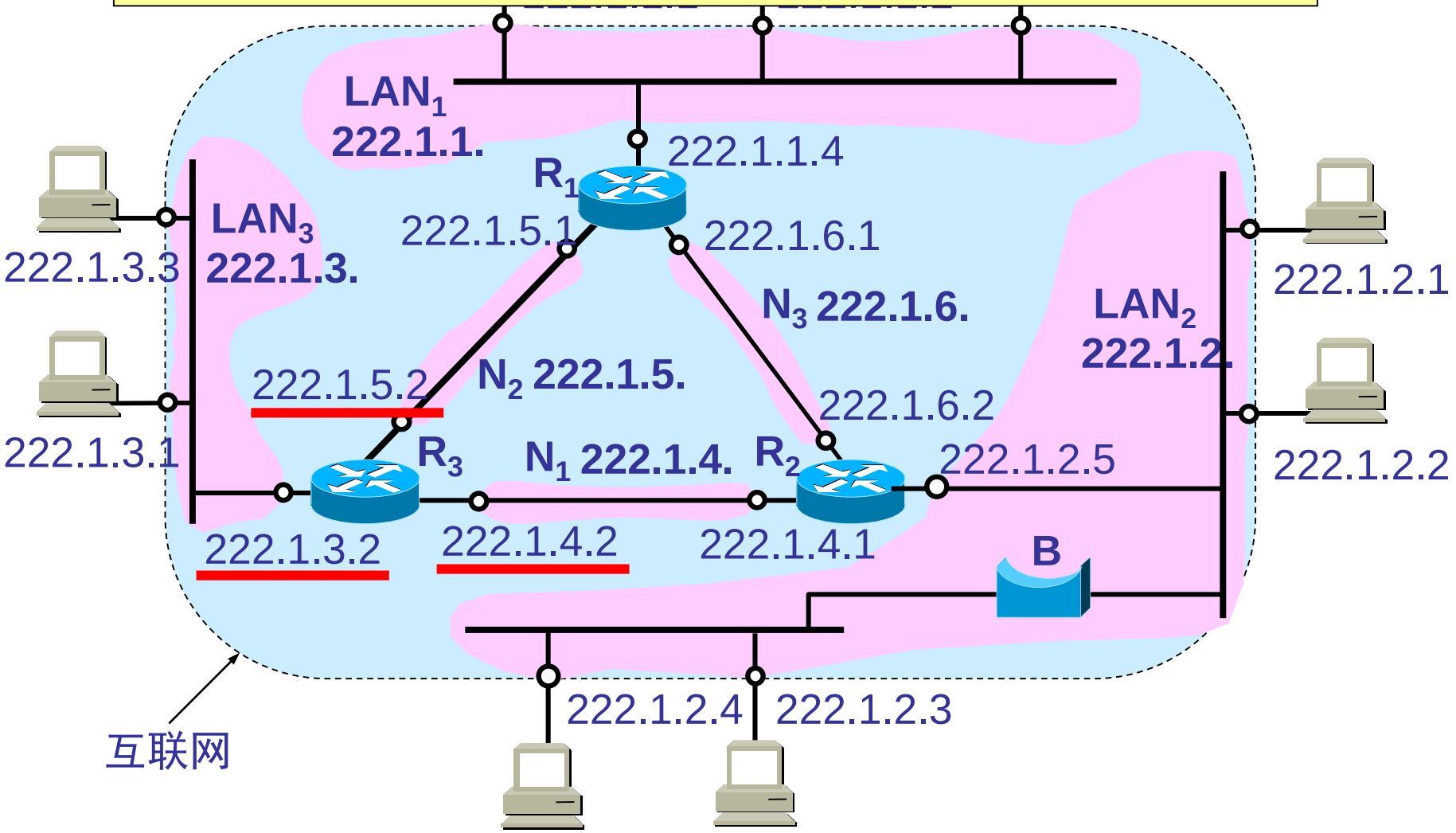
路由器总是具有两个或两个以上的 IP 地址。
路由器的每一个接口都有一个
不同网络号的 IP 地址。



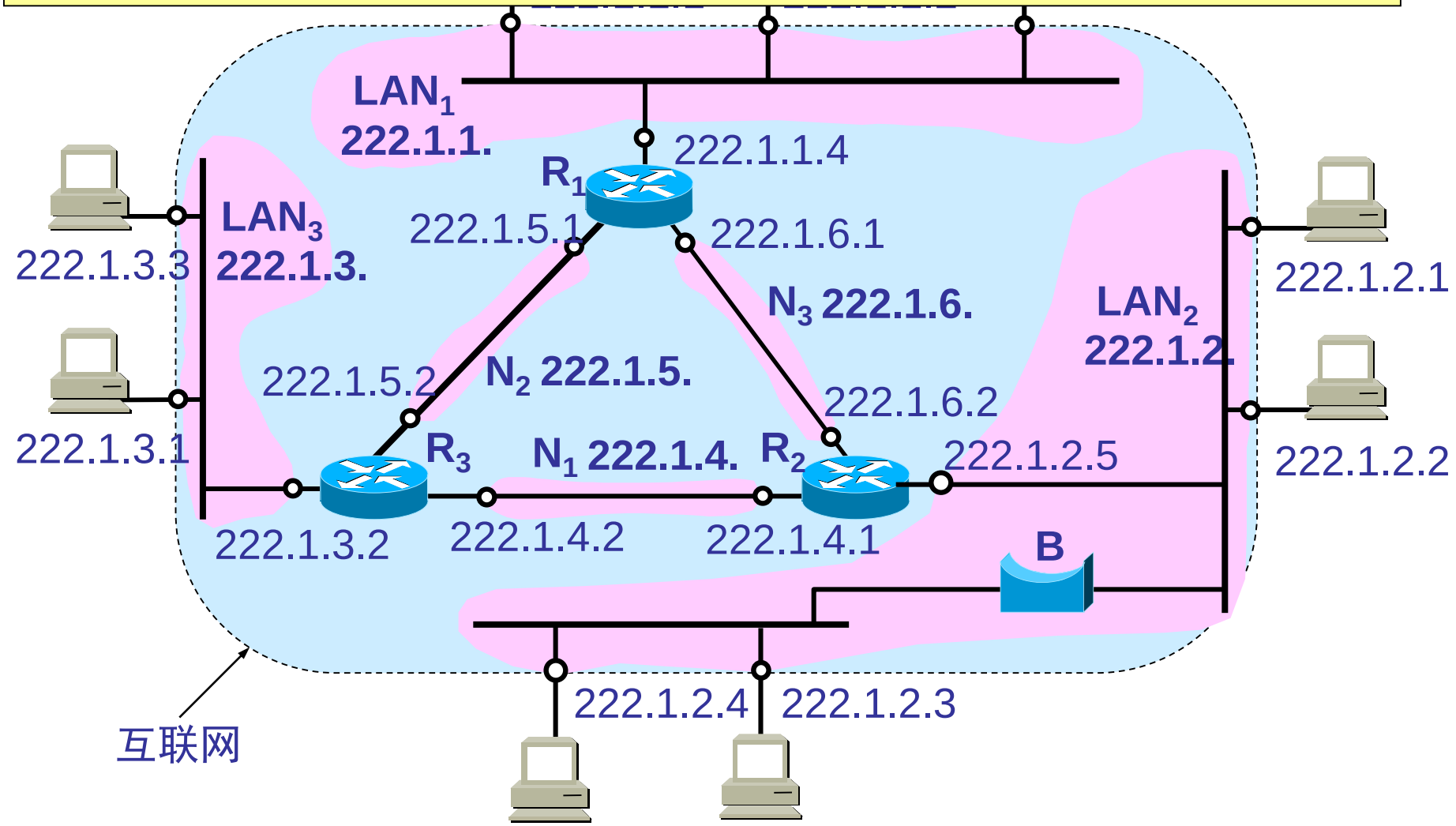
路由器总是具有两个或两个以上的 IP 地址。
路由器的每一个接口都有一个
不同网络号的 IP 地址。



路由器总是具有两个或两个以上的 IP 地址。
路由器的每一个接口都有一个
不同网络号的 IP 地址。



两个路由器直接相连的接口处，可指明也可不指明 IP 地址。如指明 IP 地址，则这一段连线就构成了一种只包含一段线路的特殊“网络”。现在常不指明 IP 地址。



划分子网

1. 从两级 IP 地址到三级 IP 地址

- 在 ARPANET 的早期，IP 地址的设计确实不够合理。
  - IP 地址空间的利用率有时很低。
  - 给每一个物理网络分配一个网络号会使路由表变得太大因而使网络性能变坏。
  - 两级的 IP 地址不够灵活。

三级的 IP 地址

- 从 1985 年起在 IP 地址中又增加了一个“子网号字段”，使两级的 IP 地址变成为三级的 IP 地址。
- 这种做法叫作**划分子网**(subnetting) 。划分子网已成为因特网的正式标准协议。

划分子网的基本思路

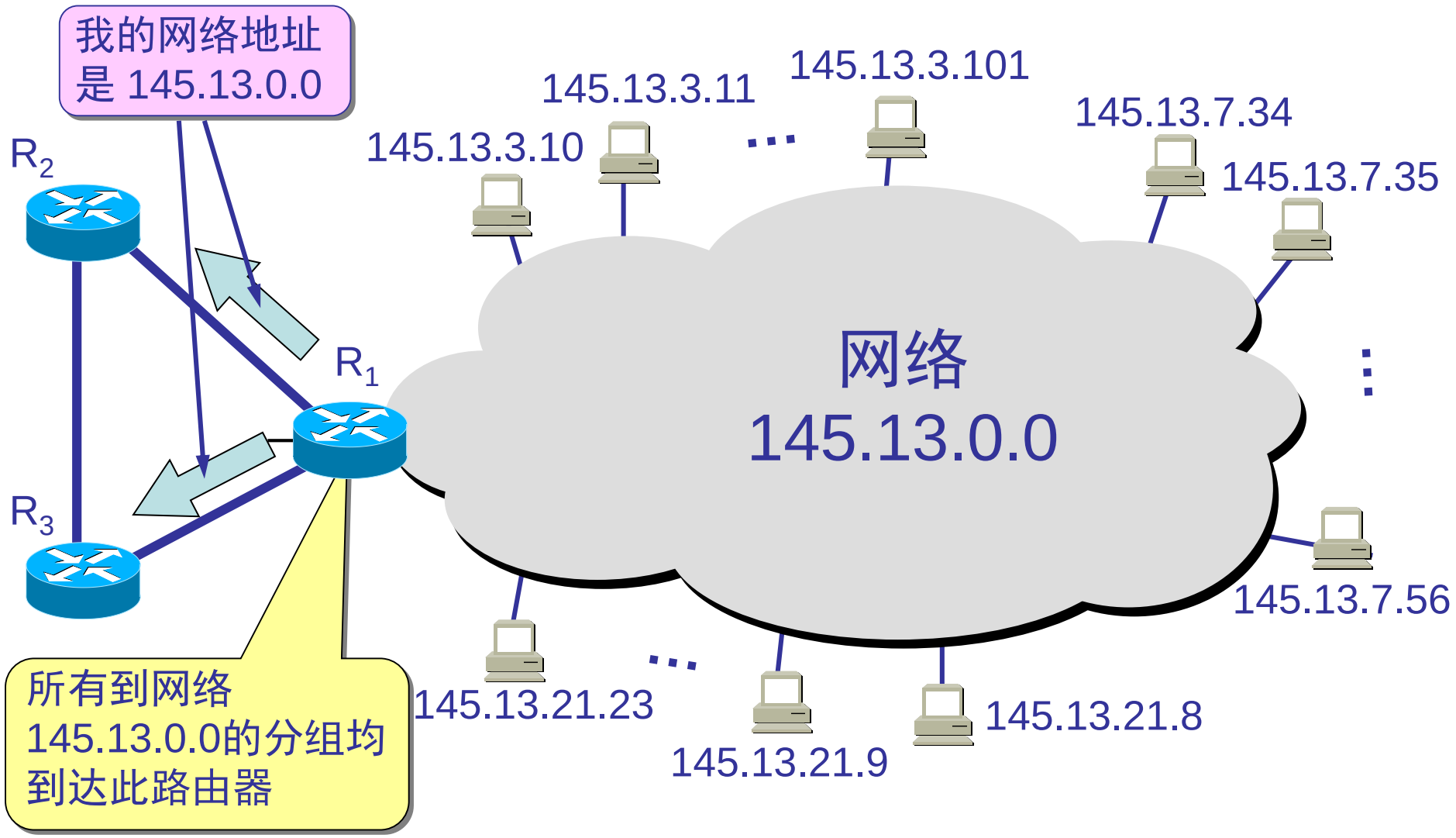
- 划分子网纯属一个单位内部的事情。单位对外仍然表现为没有划分子网的网络。
- 从主机号借用若干个比特作为子网号 subnet-id，而主机号 host-id 也就相应减少了若干个比特。

IP地址 ::= {<网络号>, <子网号>, <主机号>}

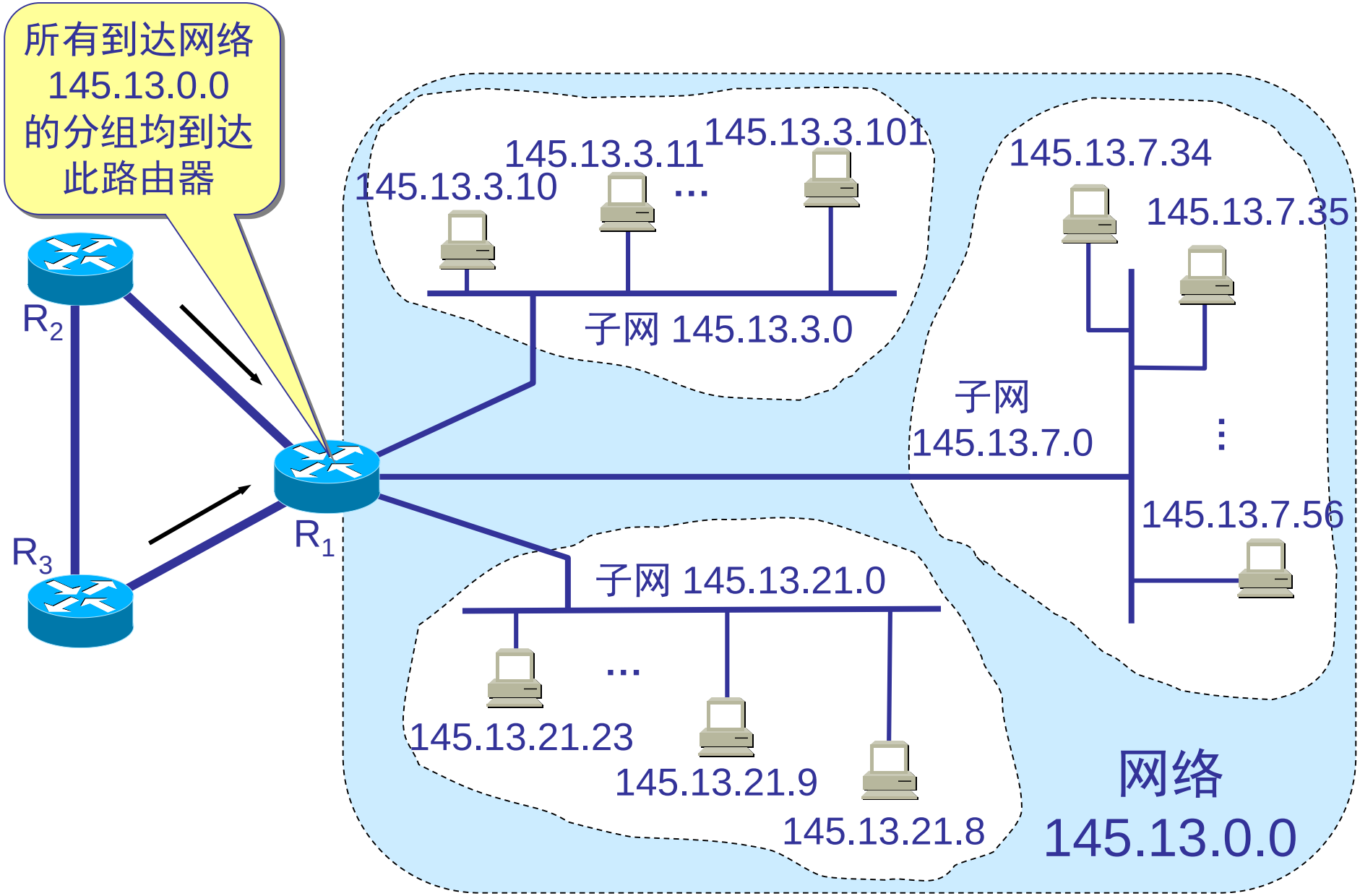
划分子网的基本思路（续）

- 凡是从其他网络发送给本单位某个主机的 IP 数据报，仍然是根据 IP 数据报的目的网络号 net-id，先找到连接在本单位网络上的路由器。
- 然后此路由器在收到 IP 数据报后，再按目的网络号 net-id 和子网号 subnet-id 找到目的子网。
- 最后就将 IP 数据报直接交付给目的主机。

一个未划分子网的 B 类网络145.13.0.0



划分为三个子网后对外仍是一个网络



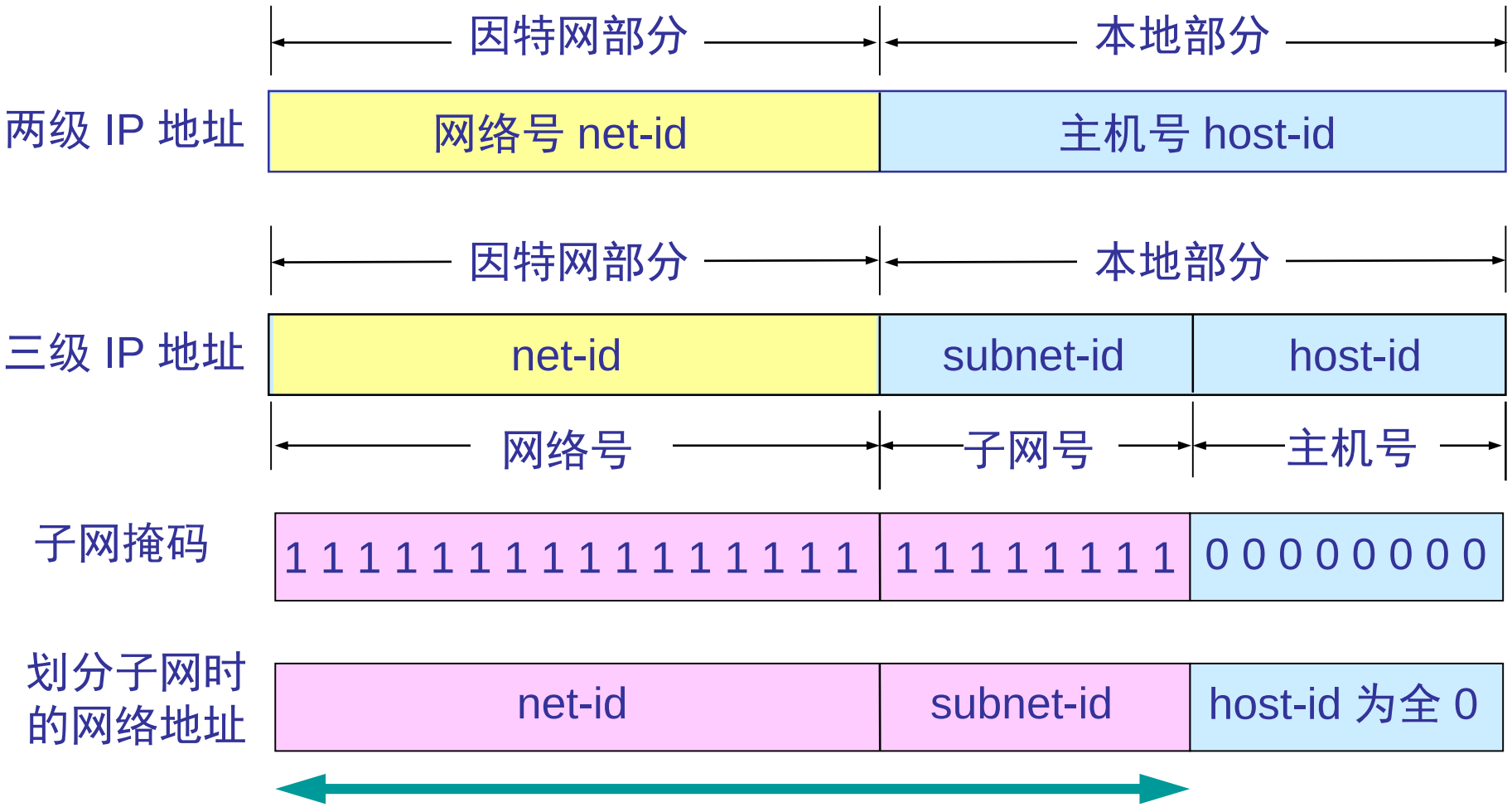
划分子网后变成了三级结构

- 当没有划分子网时，IP 地址是两级结构，地址的网络号字段也就是 IP 地址的“因特网部分”，而主机号字段是 IP 地址的“本地部分”。
- 划分子网后 IP 地址就变成了三级结构。划分子网只是将 IP 地址的本地部分进行再划分，而不改变 IP 地址的因特网部分。

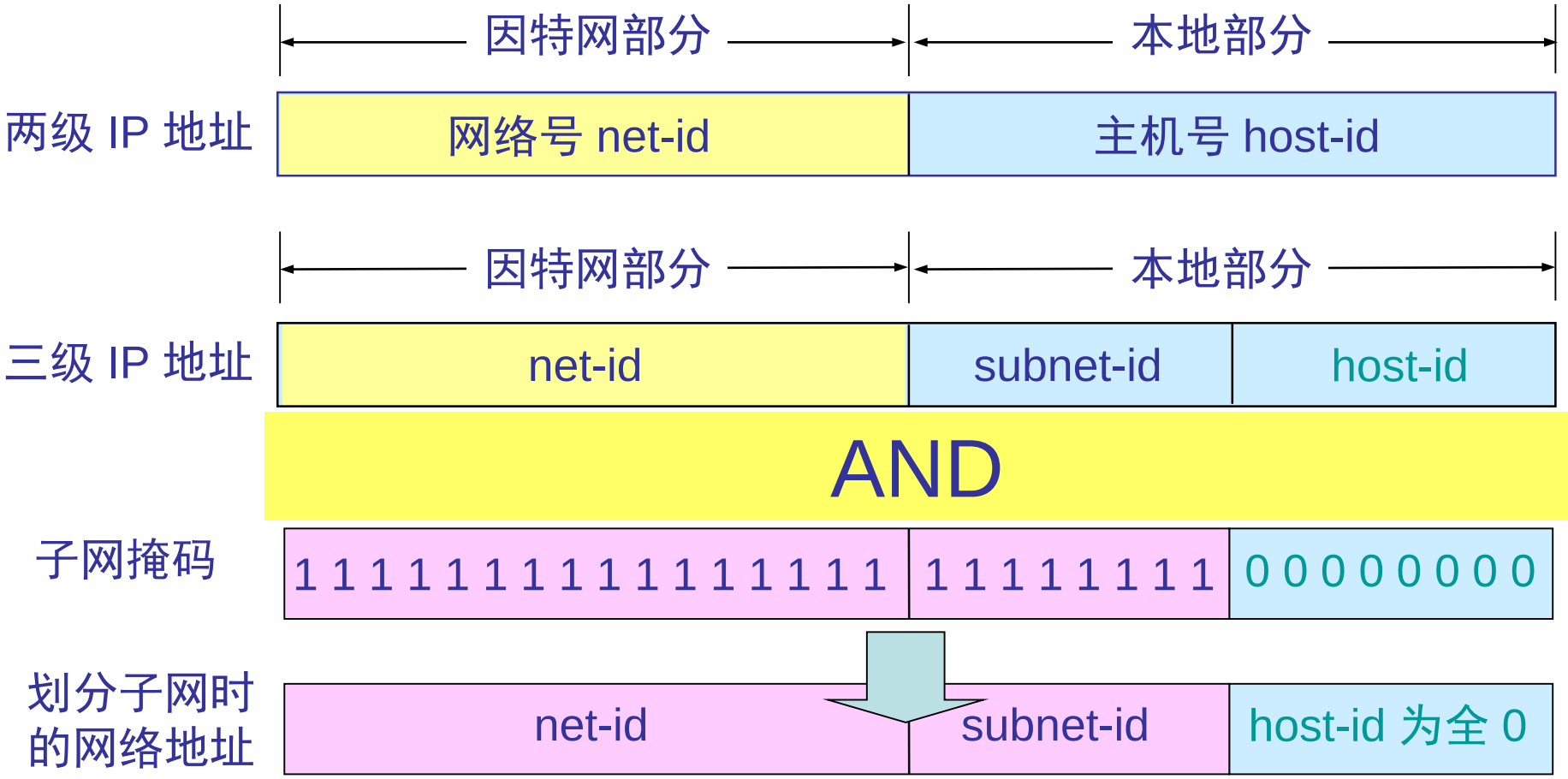
2. 子网掩码

- 从一个IP数据报的首部并无法判断源主机或目的主机所连接的网络是否进行了子网的划分。**如何得到子网号？**
- 使用子网掩码(subnet mask)可以找出 IP 地址中的子网部分。
- **子网掩码(subnet mask)：** 子网掩码由一连串的1和跟随其后的一连串0组成，1对应于IP地址中的网络号和子网号，0对应于主机号。

IP 地址的各字段和子网掩码



(IP 地址) AND (子网掩码) = 网络地址

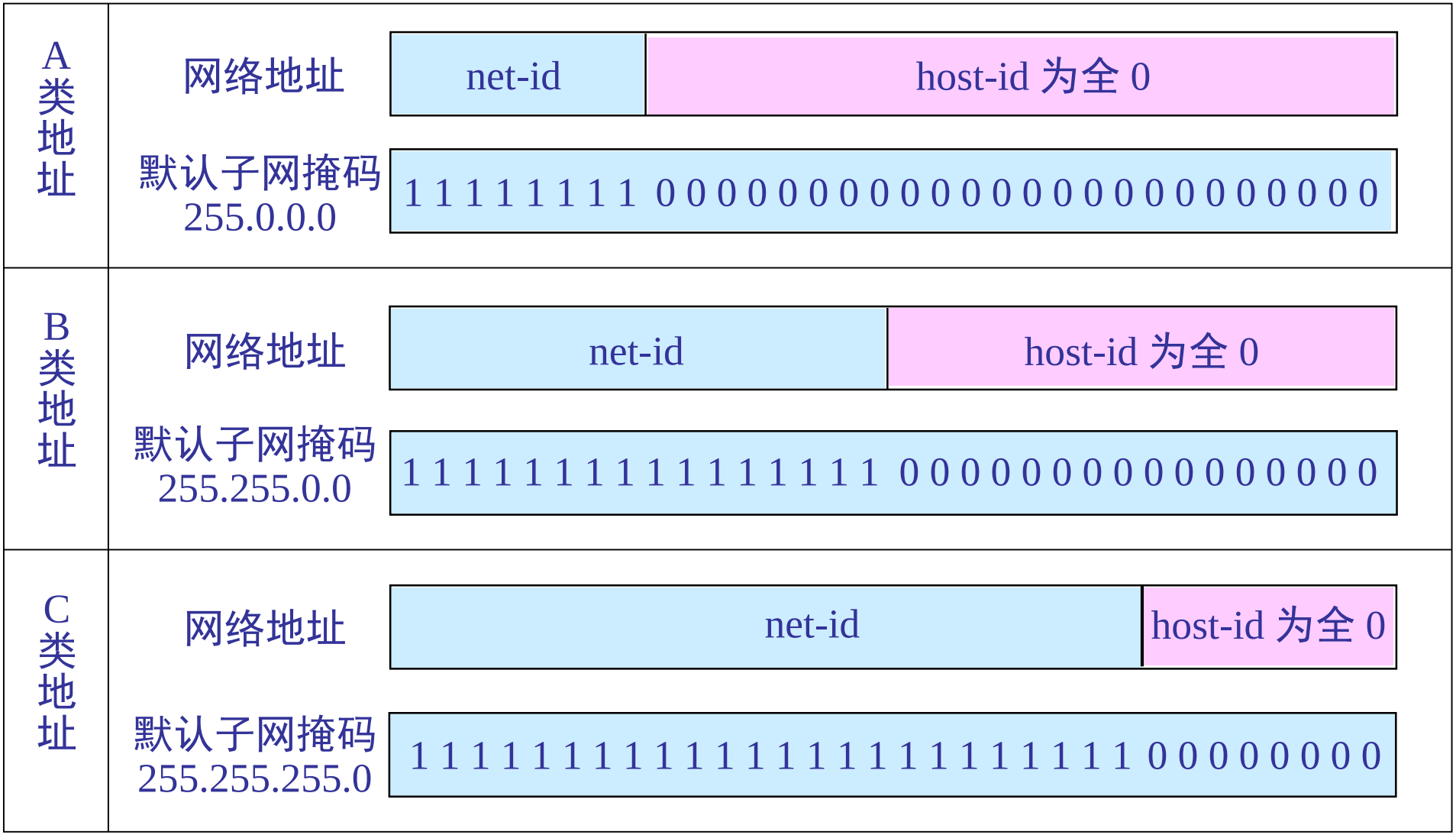


举例

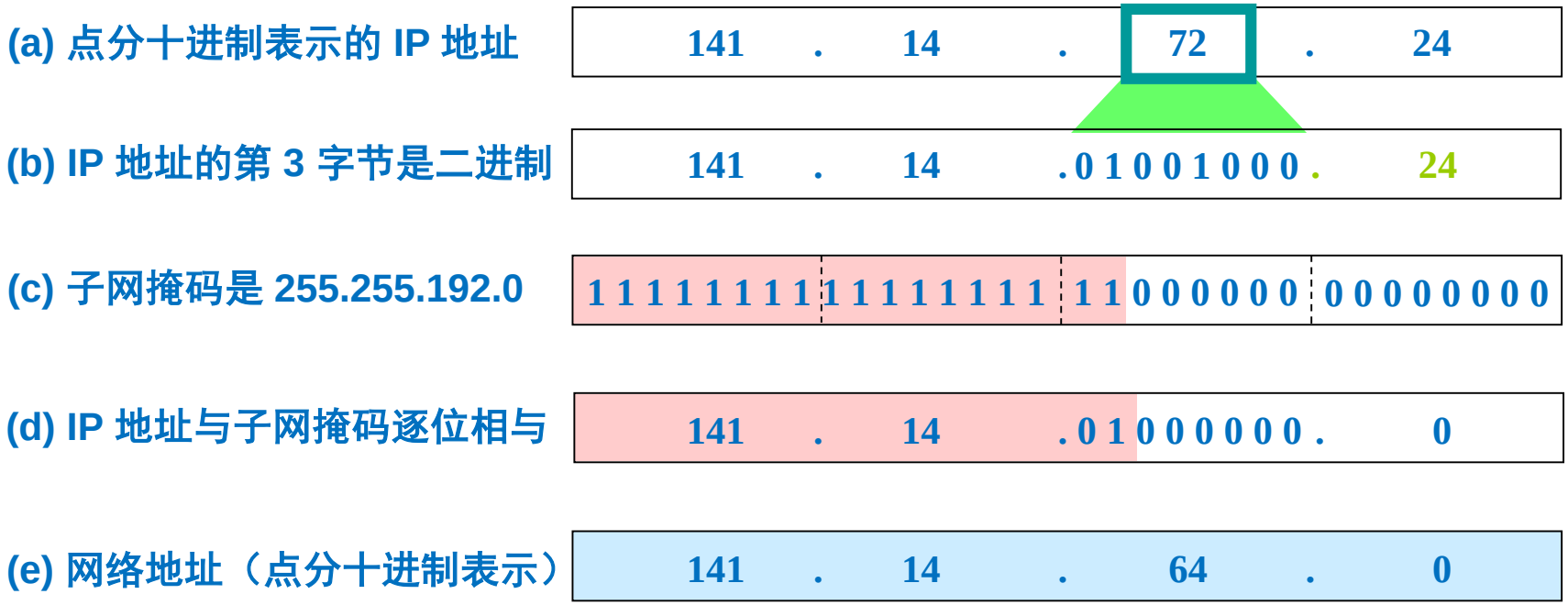


(IP 地址) AND (子网掩码) =**网络地址**

A 类、B 类和 C 类 IP 地址的默认子网掩码

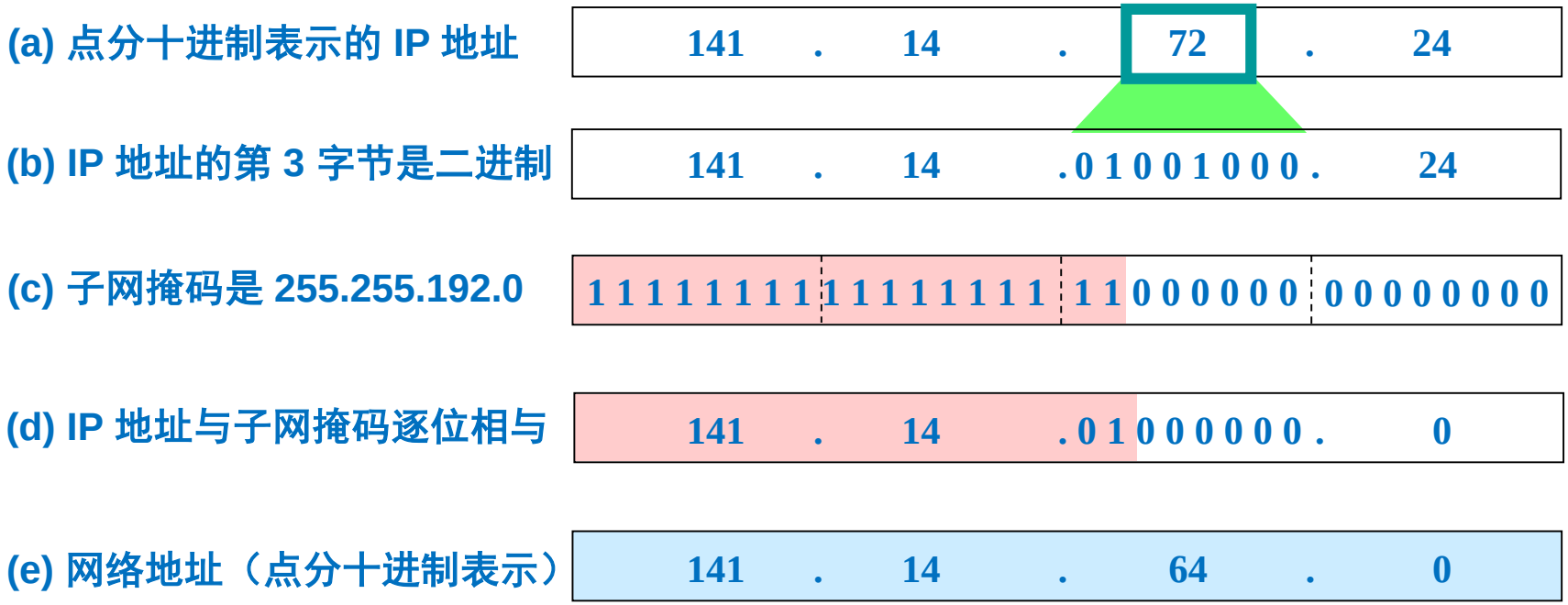


【例】已知 IP 地址是 141.14.72.24，子网掩码是 255.255.192.0。试求网络地址。



- 子网掩码是一个网络或一个子网的重要属性。
- 路由器在和相邻路由器交换路由信息时，必须把自己所在网络（或子网）的子网掩码告诉相邻路由器。

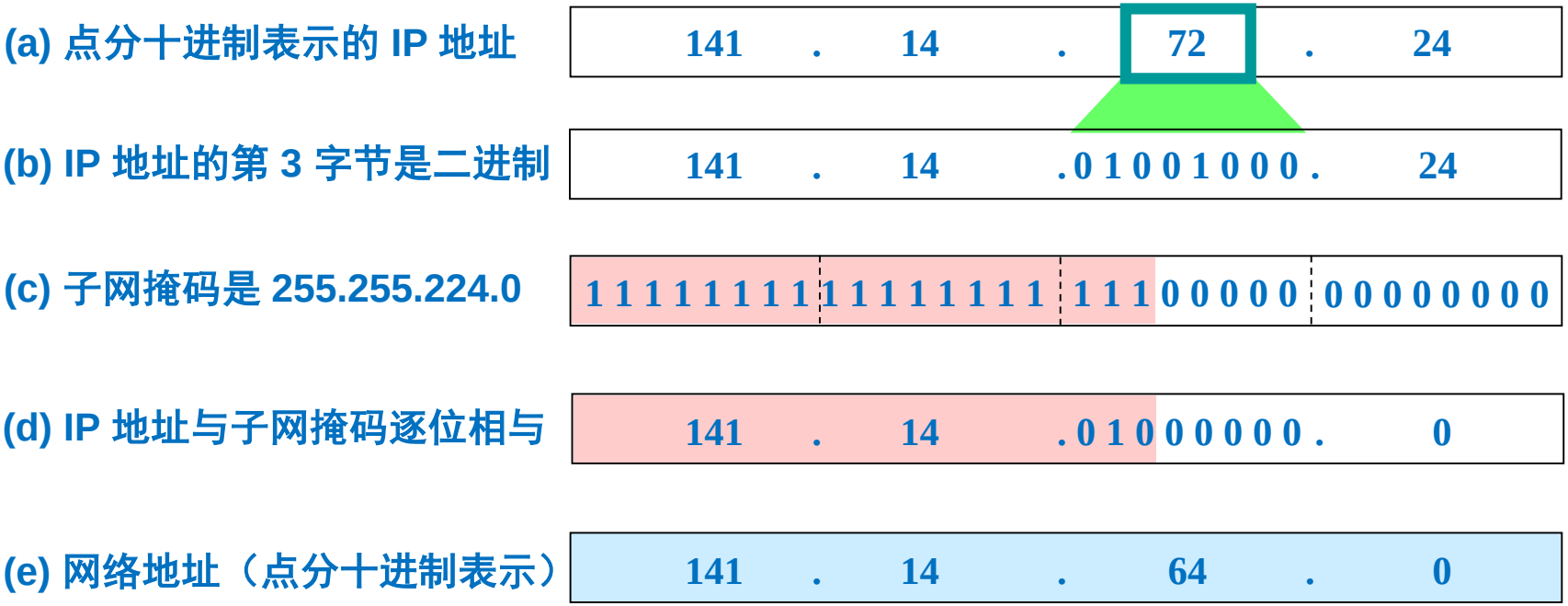
【例】已知 IP 地址是 141.14.72.24，子网掩码是 255.255.192.0。试求网络地址。



- 路由器的路由表中的每一个项目，除了要给出目的网络地址外，还必须同时给出该网络的子网掩码。
- 若一个路由器连接在两个子网上就拥有两个网络地址和两个子网掩码。

【例】在上例中，若子网掩码改为255.255.224.0。

试求网络地址，讨论所得结果。



不同的子网掩码得出相同的网络地址。

但不同的掩码的效果是不同的。

思考题

- 有一台IP地址为148.202.160.80的主机，则该 主机属于哪类地址？其主机号是多少？如该主机的子网掩码是255.255.248.0，则子网号由几位组成？子网号和主机号分别为多少？

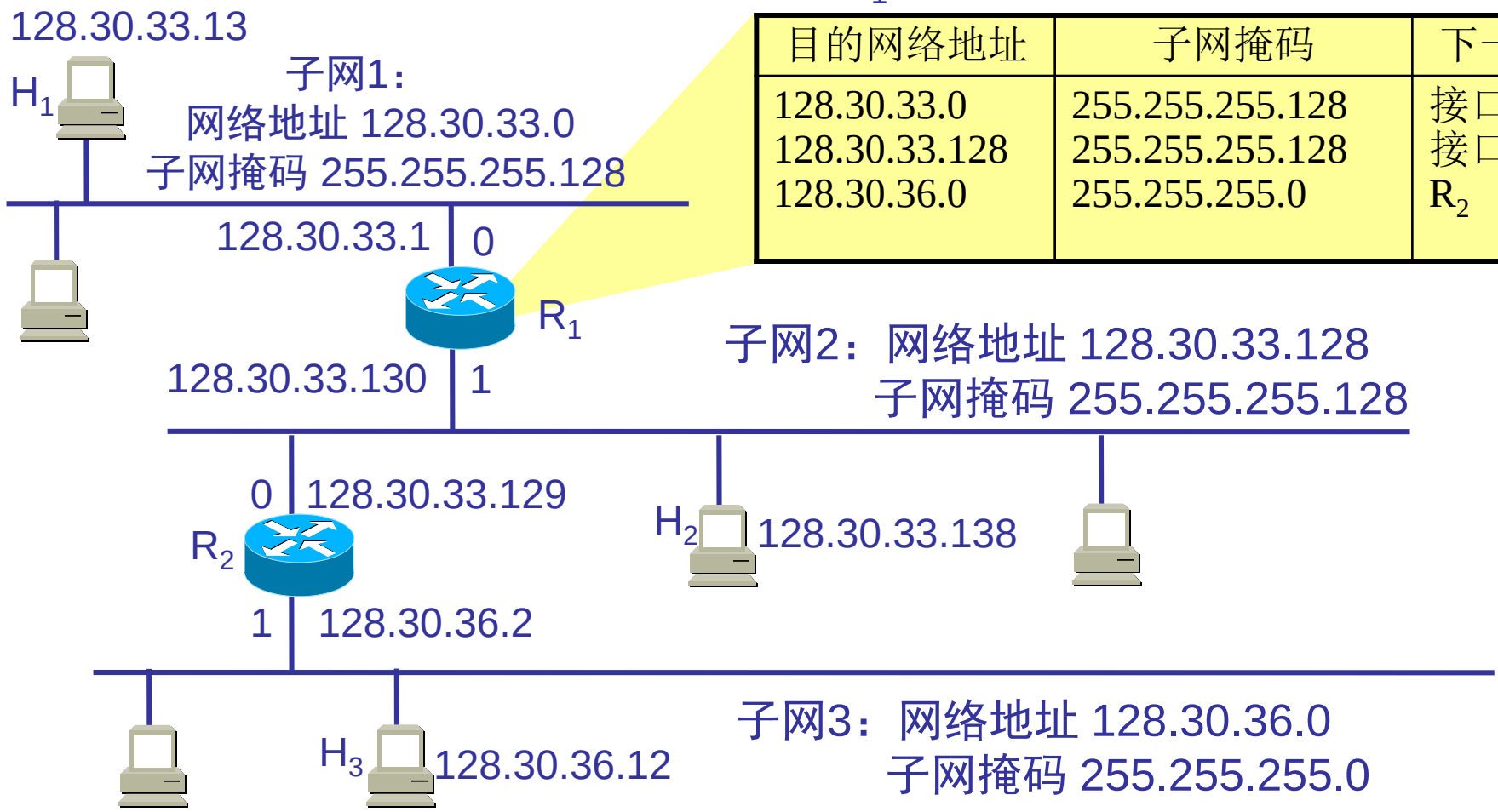
3. 使用子网掩码的分组转发过程

- 在不划分子网的两级 IP 地址下，从 IP 地址得出网络地址是个很简单的事。
- 但在划分子网的情况下，从IP地址却不能唯一地得出网络地址来，这是因为网络地址取决于那个网络所采用的子网掩码，但数据报的首部并没有提供子网掩码的信息。
- 因此分组转发的算法也必须做相应的改动。

【例】已知互联网和路由器 R_1 中的路由表。主机 H_1 向 H_2 发送分组。试讨论 R_1 收到 H_1 向 H_2 发送的分组后查找路由表的过程。

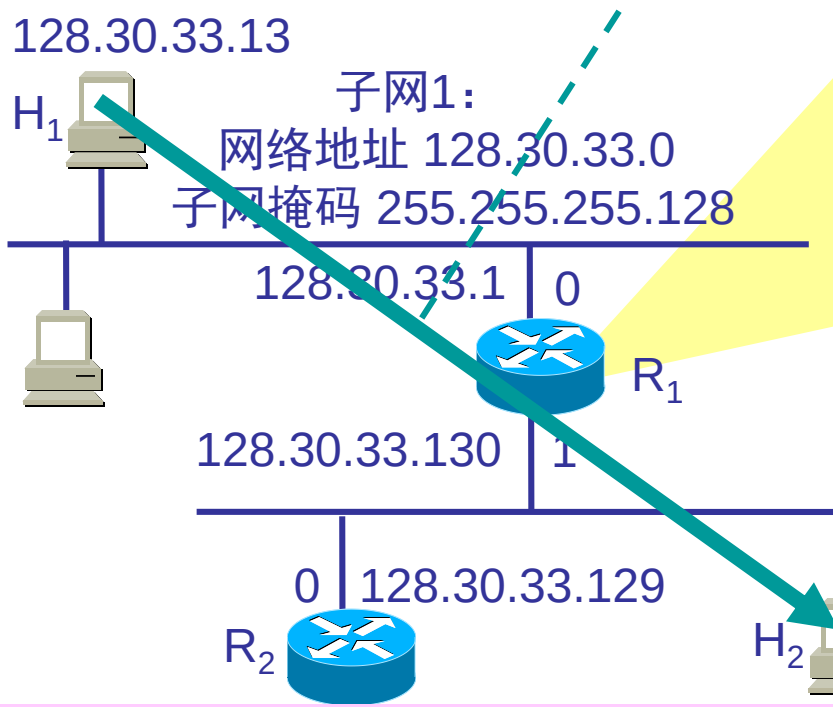
R_1 的路由表（未给出默认路由器）

目的网络地址	子网掩码	下一跳
128.30.33.0	255.255.255.128	接口 0
128.30.33.128	255.255.255.128	接口 1
128.30.36.0	255.255.255.0	R_2



主机 H_1 要发送分组给 H_2

要发送的分组的目的 IP 地址：128.30.33.138



R_1 的路由表（未给出默认路由器）

目的网络地址	子网掩码	下一跳
128.30.33.0	255.255.255.128	接口 0
128.30.33.128	255.255.255.128	接口 1
128.30.36.0	255.255.255.0	R_2

子网2：网络地址 128.30.33.128
子网掩码 255.255.255.128

因此 H_1 首先检查主机 128.30.33.138 是否连接在本网络上

如果是，则直接交付；

否则，就送交路由器 R_1，并逐项查找路由表。

主机 H_1 首先将**本子网的子网掩码 255.255.255.128**

与分组的 IP 地址 128.30.33.138 逐比特相“与” (AND 操作)

255.255.255.128 AND 128.30.33.138 的计算

255 就是二进制的全 1，因此 255 AND xyz = xyz，
这里只需计算最后的 128 AND 138 即可。

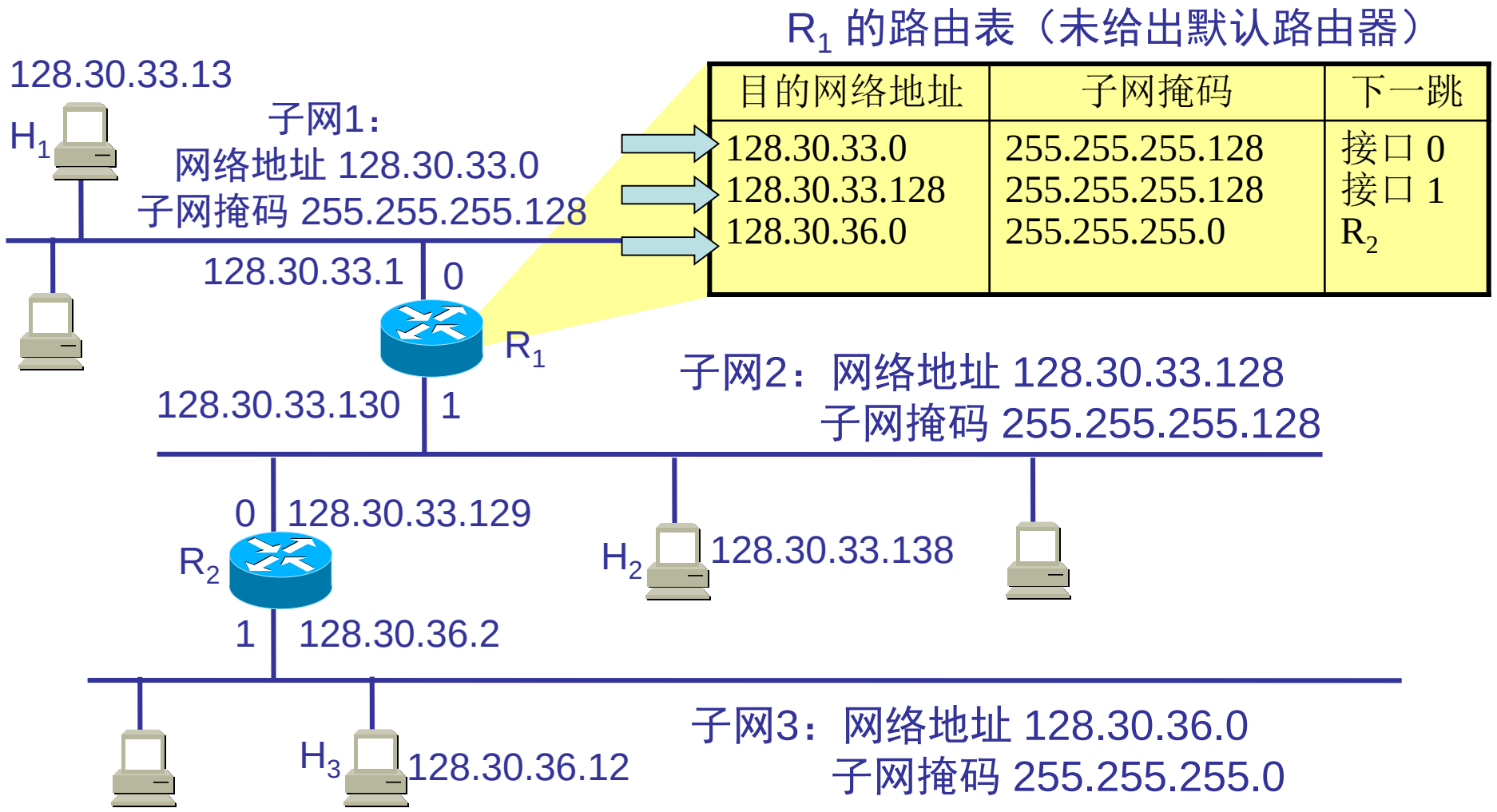
128 → 10000000
138 → 10001010

逐比特 AND 操作后：10000000 → 128

逐比特 AND 操作	255.255.255.128
	128. 30. 33.138
	128. 30. 33.128

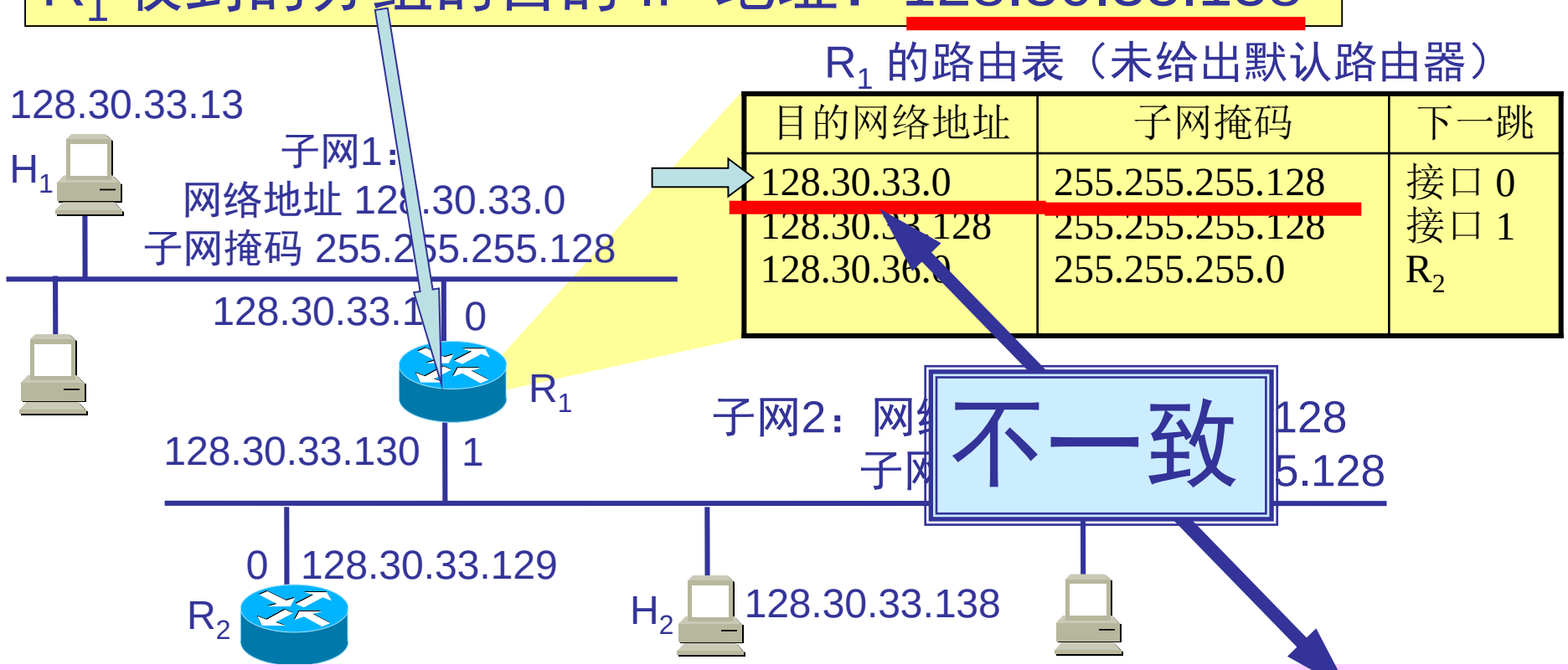
≠H_1 的网络地址 (128.30.33.0)

因此 H_1 必须把分组传送到路由器 R_1 然后逐项查找路由表



路由器 R_1 收到分组后就用路由表中第 1 个项目的子网掩码和 128.30.33.138 逐比特 AND 操作

R_1 收到的分组的目的 IP 地址：128.30.33.138



R_1 的路由表（未给出默认路由器）

目的网络地址	子网掩码	下一跳
128.30.33.0	255.255.255.128	接口 0
128.30.33.128	255.255.255.128	接口 1
128.30.36.0	255.255.255.0	R_2

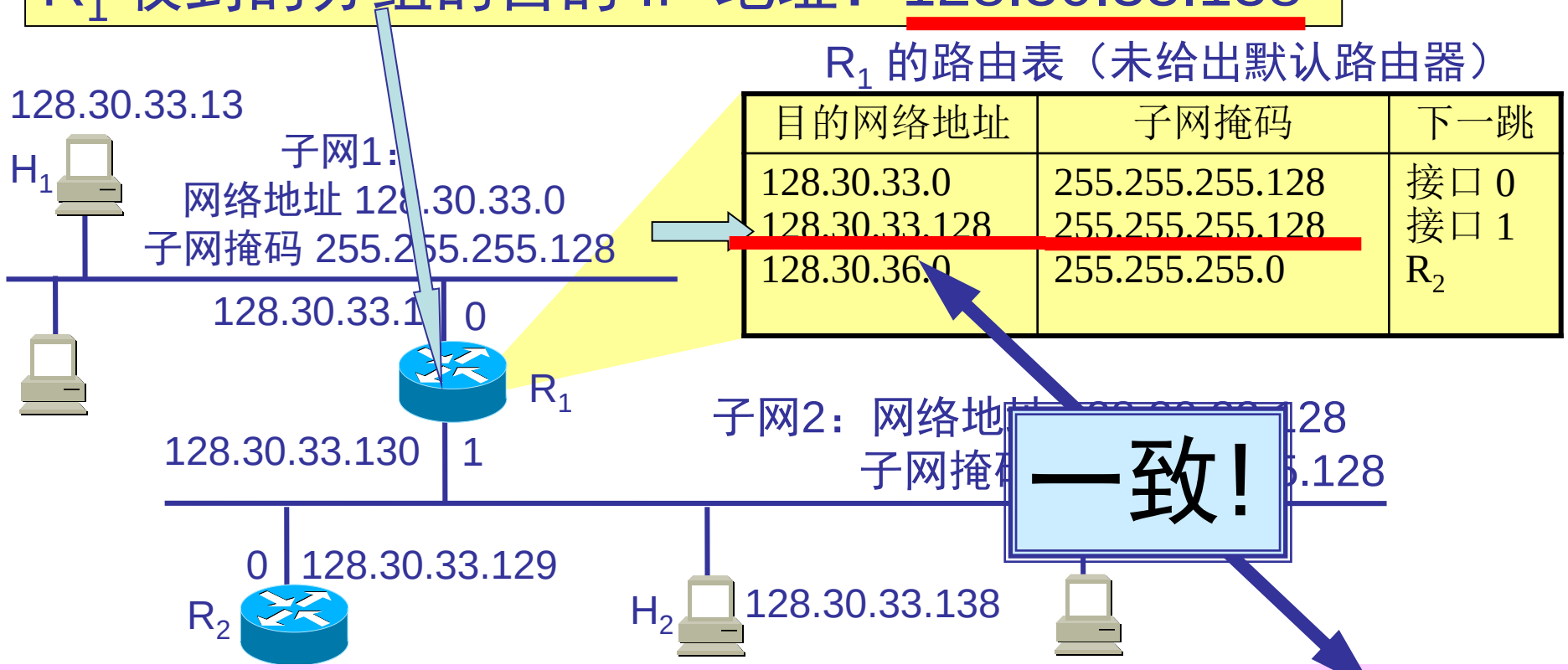
255.255.255.128 AND 128.30.33.138 = 128.30.33.128

不匹配!

（因为128.30.33.128 与路由表中的 128.30.33.0 不一致）

路由器 R_1 再用路由表中第 2 个项目的子网掩码和 128.30.33.138 逐比特 AND 操作

R_1 收到的分组的目的 IP 地址：128.30.33.138



R_1 的路由表（未给出默认路由器）

目的网络地址	子网掩码	下一跳
128.30.33.0	255.255.255.128	接口 0
128.30.33.128	255.255.255.128	接口 1
128.30.36.0	255.255.255.0	R_2

255.255.255.128 AND 128.30.33.138 = 128.30.33.128

匹配!

这表明子网 2 就是收到的分组所要寻找的目的网络

在划分子网的情况下路由器转发分组的算法

(1) 从收到的分组的首部提取目的 IP 地址 *D*。

(2) 先判断是否为直接交付。先用与路由器相连的各网络的子网掩码和 *D* 逐比特相“与”，看是否和相应的网络地址匹配。若匹配，则将分组直接交付。否则就是间接交付，执行(3)。

(3) 若路由表中有目的地址为 *D* 的特定主机路由，则将分组传送给指明的下一跳路由器；否则，执行(4)。

(4) 对路由表中的每一行的子网掩码和 *D* 逐比特相“与”，若其结果与该行的目的网络地址匹配，则将分组传送给该行指明的下一跳路由器；否则，执行(5)。

(5) 若路由表中有一个默认路由，则将分组传送给路由表中所指明的默认路由器；否则，执行(6)。

(6) 报告转发分组出错。

4.2.3 无分类编址 CIDR

1. 网络前缀

划分子网在一定程度上缓解了因特网在发展中遇到的困难。然而在 1992 年因特网仍然面临**三个必须尽早解决的问题：**

- B 类地址在 1992 年已分配了近一半，眼看就要在 1994 年 3 月全部分配完毕！
- 因特网主干网上的路由表中的项目数急剧增长（从几千个增长到几万个）。
- 整个 IPv4 的地址空间最终将全部耗尽。

IP 编址问题的演进

- 1987 年，RFC 1009 就指明了在一个划分子网的网络中可同时使用几个不同的子网掩码。使用**变长子网掩码 VLSM** (Variable Length Subnet Mask)可进一步提高 IP 地址资源的利用率。
- 在 VLSM 的基础上又进一步研究出无分类编址方法，它的正式名字是**无分类域间路由选择 CIDR** (Classless Inter-Domain Routing)。

CIDR 最主要的特点

- CIDR 消除了传统的 A 类、B 类和 C 类地址以及划分子网的概念，因而可以更加有效地分配 IPv4 的地址空间。
- CIDR 使用各种长度的“网络前缀”(network-prefix)来代替分类地址中的网络号和子网号。
- IP 地址从三级编址（使用子网掩码）又回到了两级编址。

无分类的两级编址

- 无分类的两级编址的记法是：

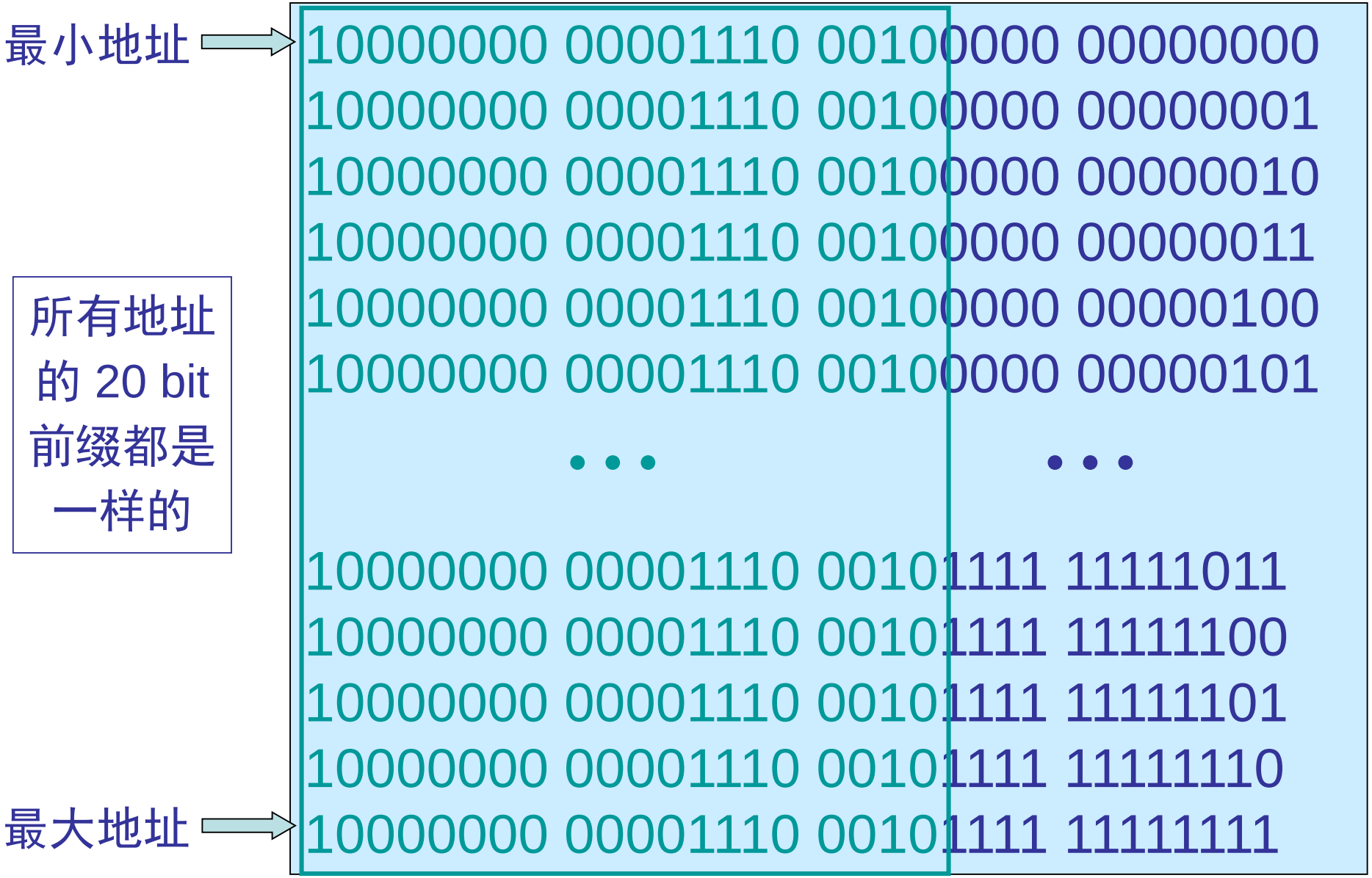
IP地址 ::= {<网络前缀>, <主机号>}　　(6-3)

- CIDR 还使用“斜线记法”(slash notation)，它又称为CIDR记法，即在IP地址后面加上一个斜线“/”，然后写上网络前缀所占的比特数（这个数值对应于三级编址中子网掩码中比特 1 的个数）。
- CIDR 将网络前缀都相同的连续的 IP 地址组成“CIDR地址块”。

CIDR 地址块

- 128.14.32.0/20 表示的地址块共有 2^{12} 个地址（因为斜线后面的 20 是网络前缀的比特数，所以主机号的比特数是 12）。
- 这个地址块的起始地址是 128.14.32.0。
- 在不需要指出地址块的起始地址时，也可将这样的地址块简称为“/20 地址块”。
- 128.14.32.0/20 地址块的最小地址：128.14.32.0
- 128.14.32.0/20 地址块的最大地址：128.14.47.255
- 全 0 和全 1 的主机号地址一般不使用。

128.14.32.0/20 表示的地址（2^{12} 个地址）



CIDR 记法的其他形式

- 10.0.0.0/10：相当于IP地址10.0.0.0的掩码是255.192.0.0
  - 11111111 11000000 00000000 00000000

    255 192 0 0

    掩码中有 10 个连续的 1

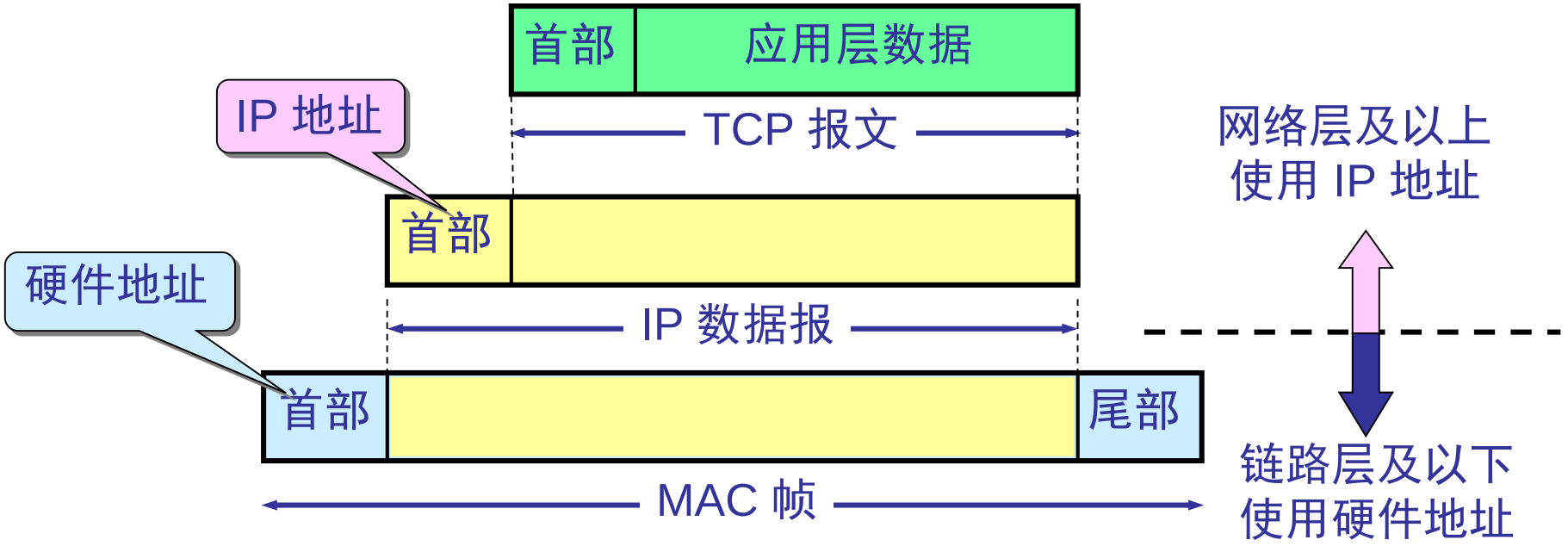
- 10/10： 为10.0.0.0/10的缩写 ，即将点分十进制中低位连续的0省略。
- 网络前缀的后面加一个星号 * 的表示方法

  如 00001010 00*，在星号*之前是网络前缀，而星号*表示IP地址中的主机号，可以是任意值。

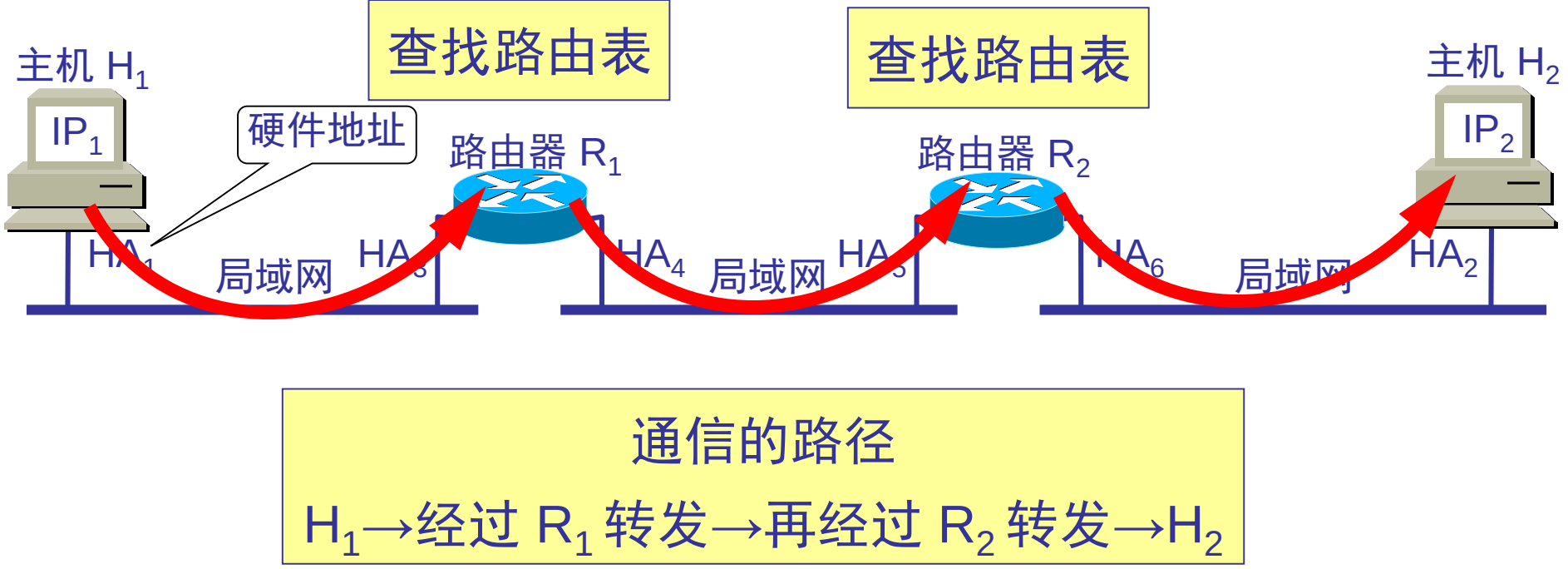
构成超网

- 前缀长度不超过 23 bit 的 CIDR 地址块都包含了多个 C 类地址。
- 这些 C 类地址合起来就构成了超网。
- CIDR 地址块中的地址数一定是 2 的整数次幂。
- 网络前缀越短，其地址块所包含的地址数就越多。而在三级结构的IP地址中，划分子网是使网络前缀变长。

4.2.4 IP 地址与硬件地址



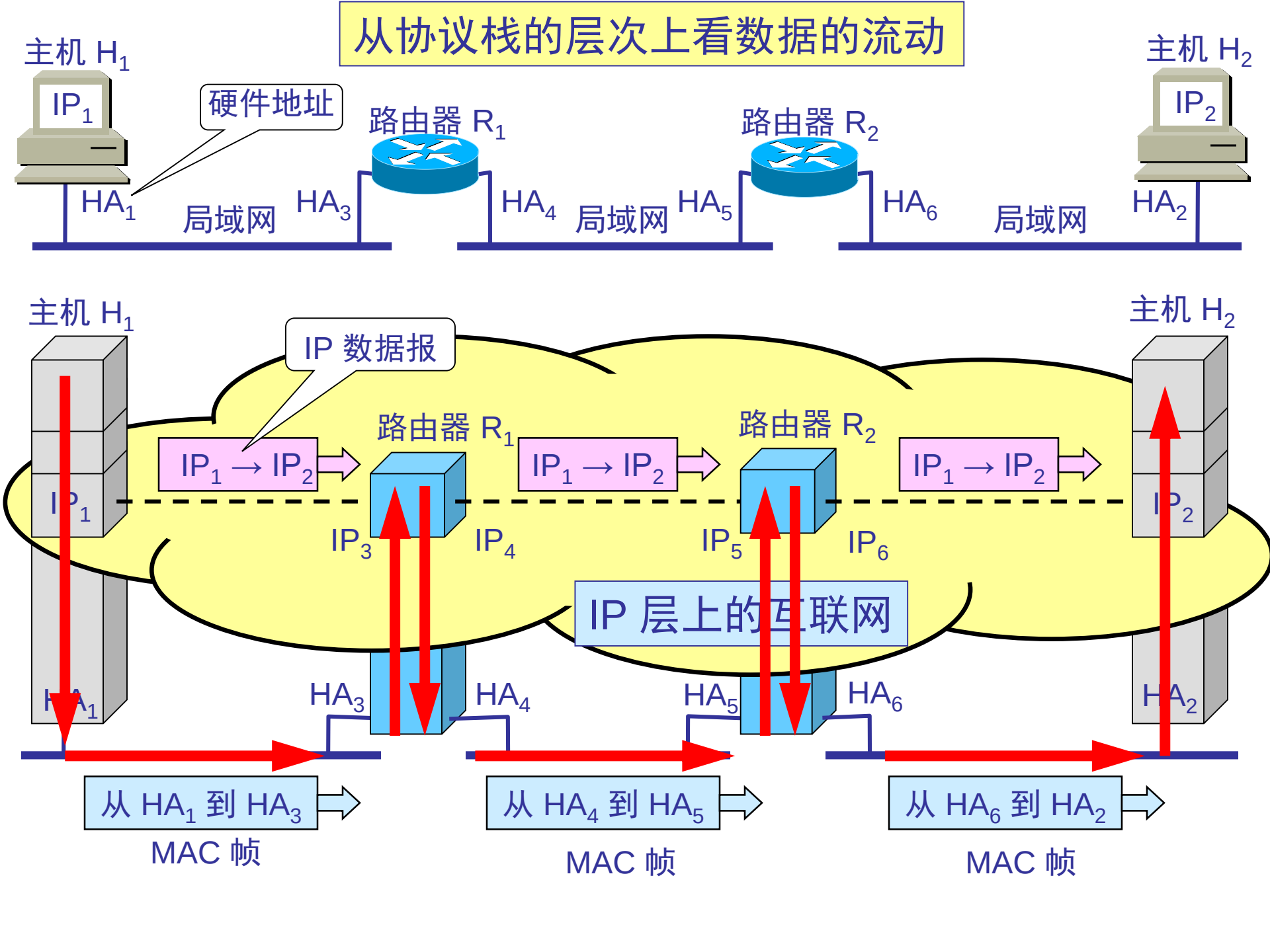
- IP地址放在IP数据报的首部，硬件地址放在MAC帧的首部。
- 网络层和网络层以上使用的是IP地址，数据链路层及以下使用的是硬件地址。
- 数据链路层看不到数据报的IP地址。

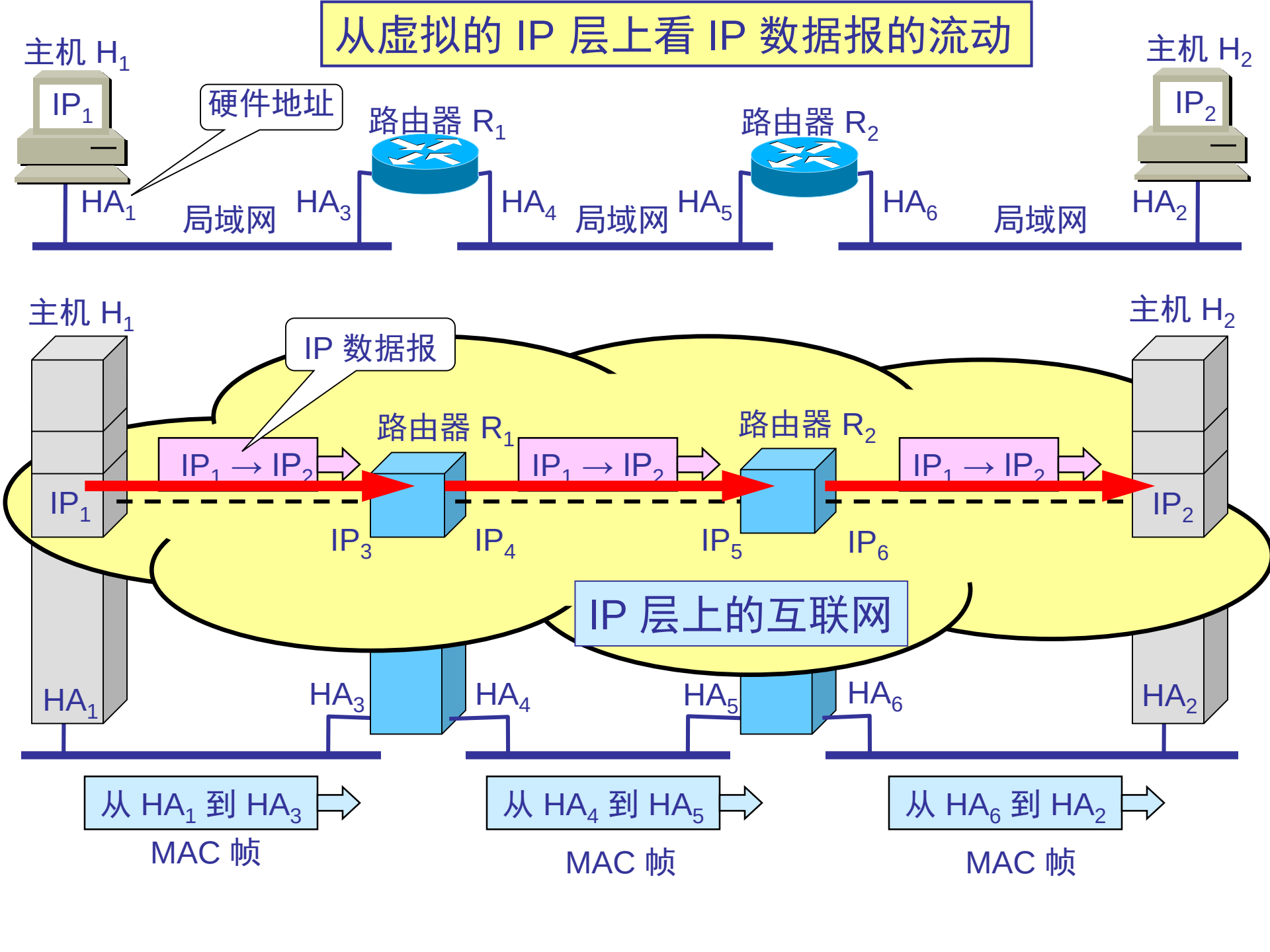


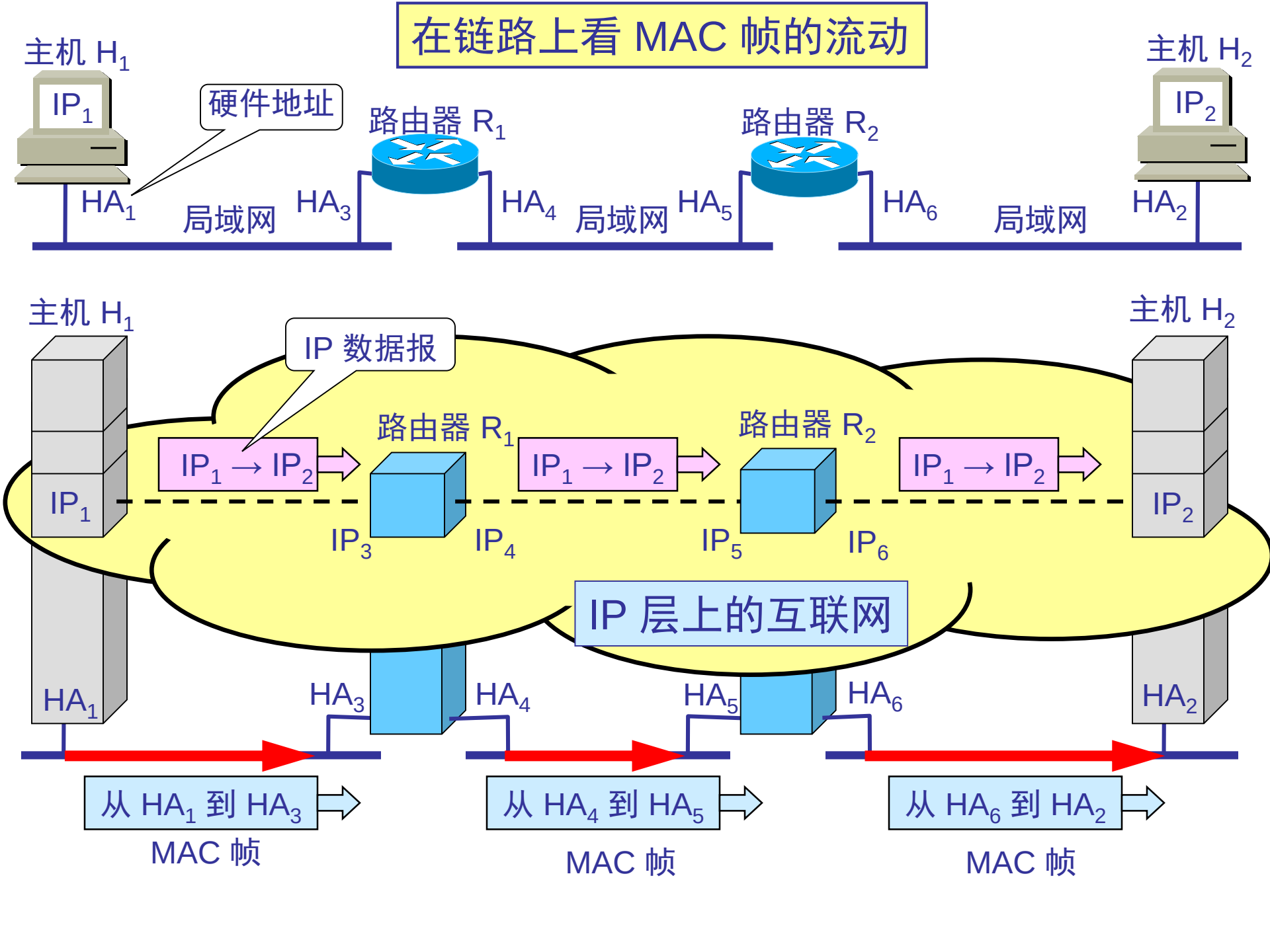
通信的路径

H_1→经过 R_1 转发→再经过 R_2 转发→H_2

从协议栈的层次上看数据的流动



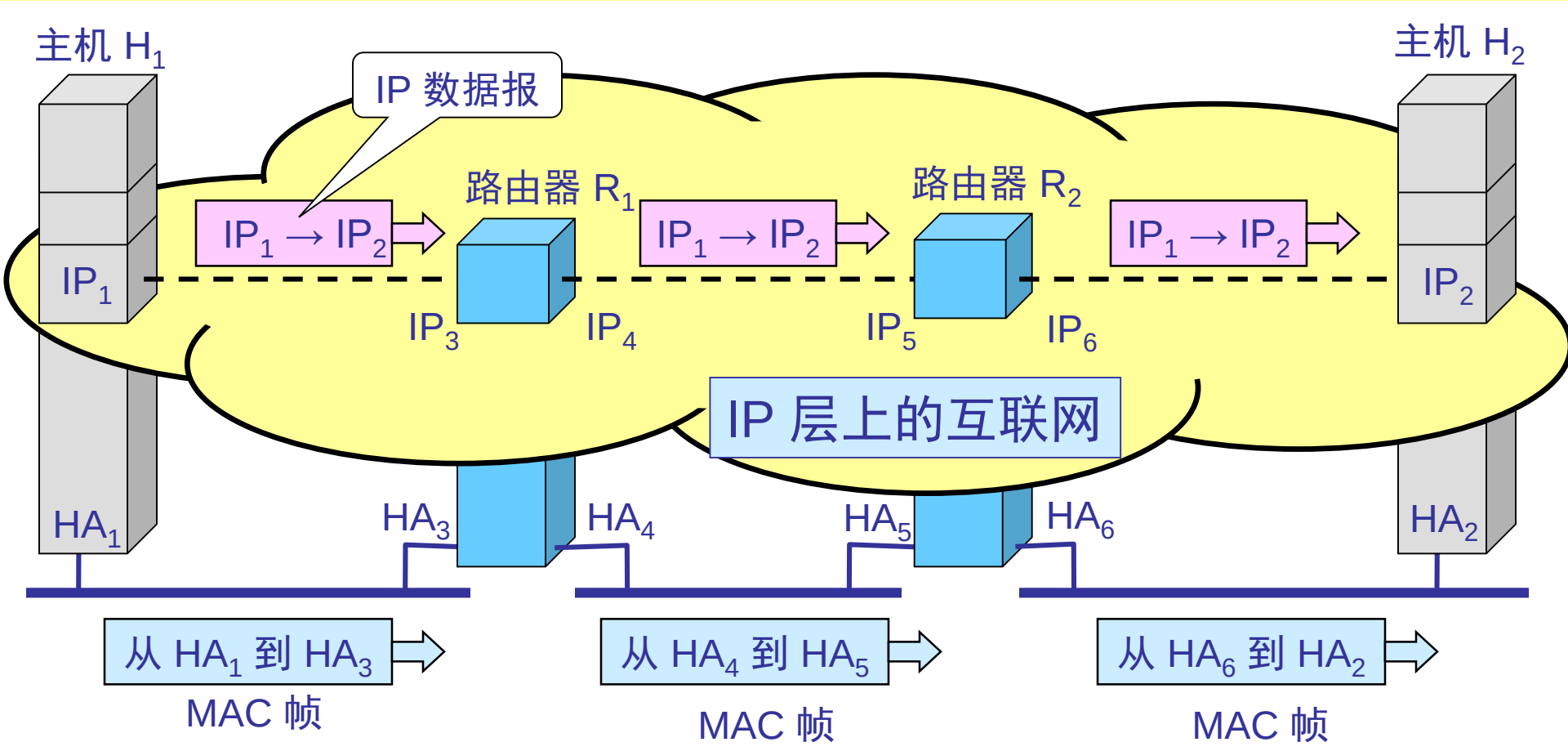

从虚拟的 IP 层上看 IP 数据报的流动
主机 H1
IP1
硬件地址
HA1
局域网
路由器 R1
HA3
HA4
路由器 R2
HA5
HA6
局域网
主机 H2
IP2
HA2
局域网
主机 H1
IP 数据报
IP1 → IP2
IP1
IP3
路由器 R1
IP4
IP1 → IP2
IP5
路由器 R2
IP6
IP1 → IP2
IP2
主机 H2
IP 层上的互联网
HA1
HA3
HA4
HA5
HA6
HA2
从 HA1 到 HA3
MAC 帧
从 HA4 到 HA5
MAC 帧
从 HA6 到 HA2
MAC 帧


在链路上看 MAC 帧的流动
主机 H1
IP1
硬件地址
HA1
局域网
路由器 R1
HA3
HA4
局域网
路由器 R2
HA5
HA6
局域网
主机 H2
IP2
HA2
主机 H1
IP 数据报
IP1 → IP2
路由器 R1
IP1 → IP2
路由器 R2
IP1 → IP2
主机 H2
IP1
IP3
IP4
IP5
IP6
IP2
IP 层上的互联网
HA1
HA3
HA4
HA5
HA6
HA2
从 HA1 到 HA3
MAC 帧
从 HA4 到 HA5
MAC 帧
从 HA6 到 HA2
MAC 帧

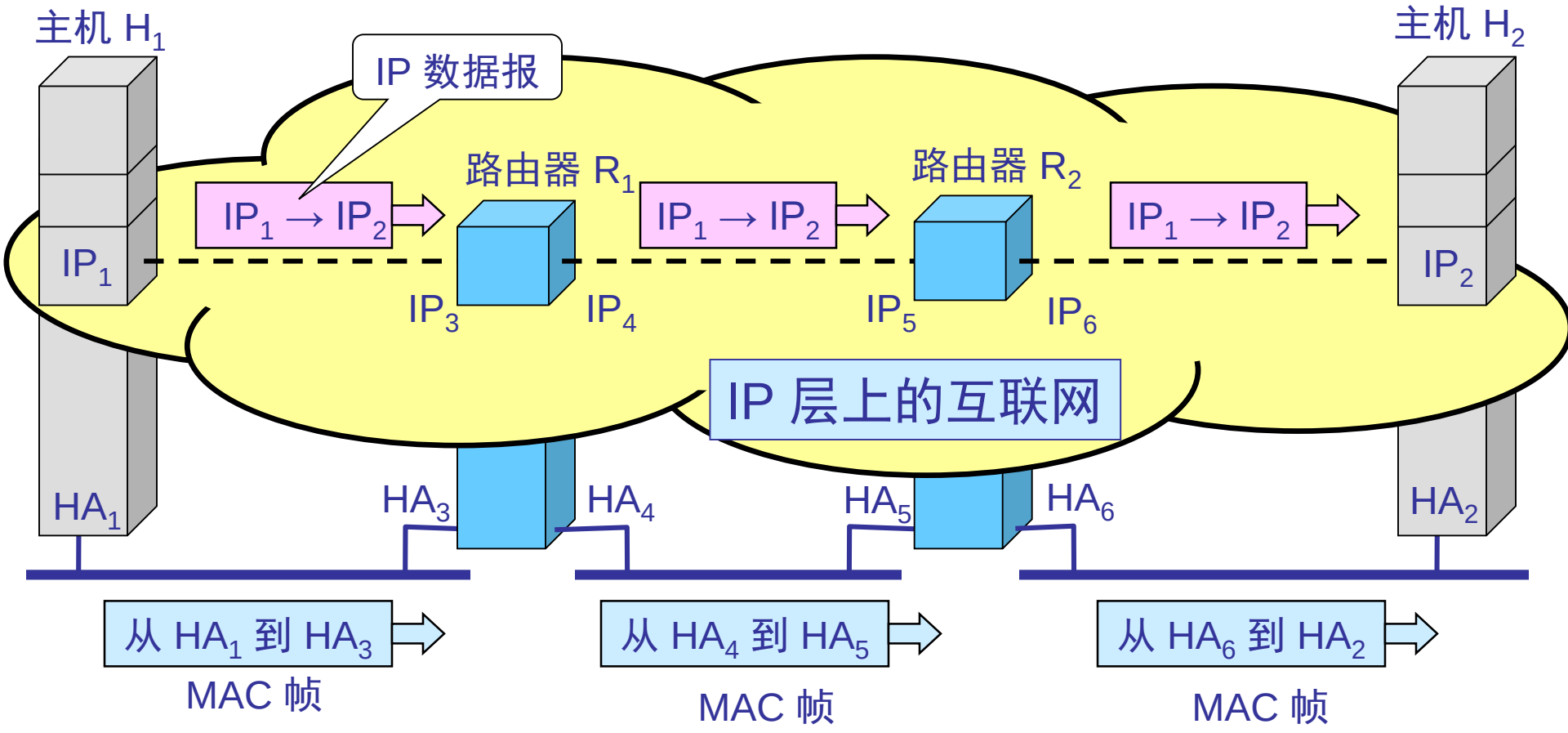
在 IP 层抽象的互联网上只能看到 IP 数据报

图中的 $IP_1 \rightarrow IP_2$ 表示从源地址 IP_1 到目的地址 IP_2

两个路由器的 IP 地址并不出现在 IP 数据报的首部中

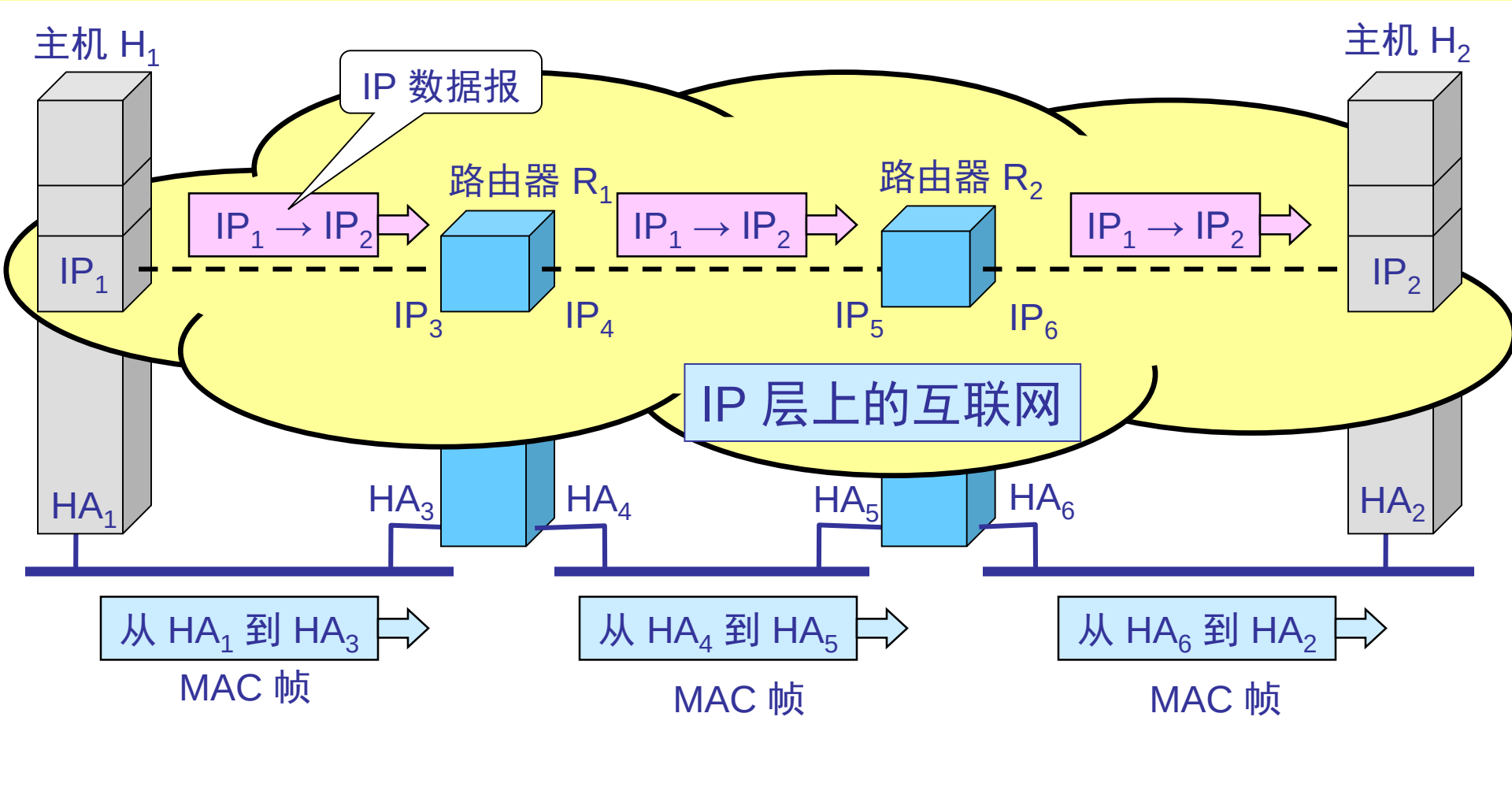


路由器只根据目的站的 IP 地址的网络号进行路由选择



在具体的物理网络的链路层

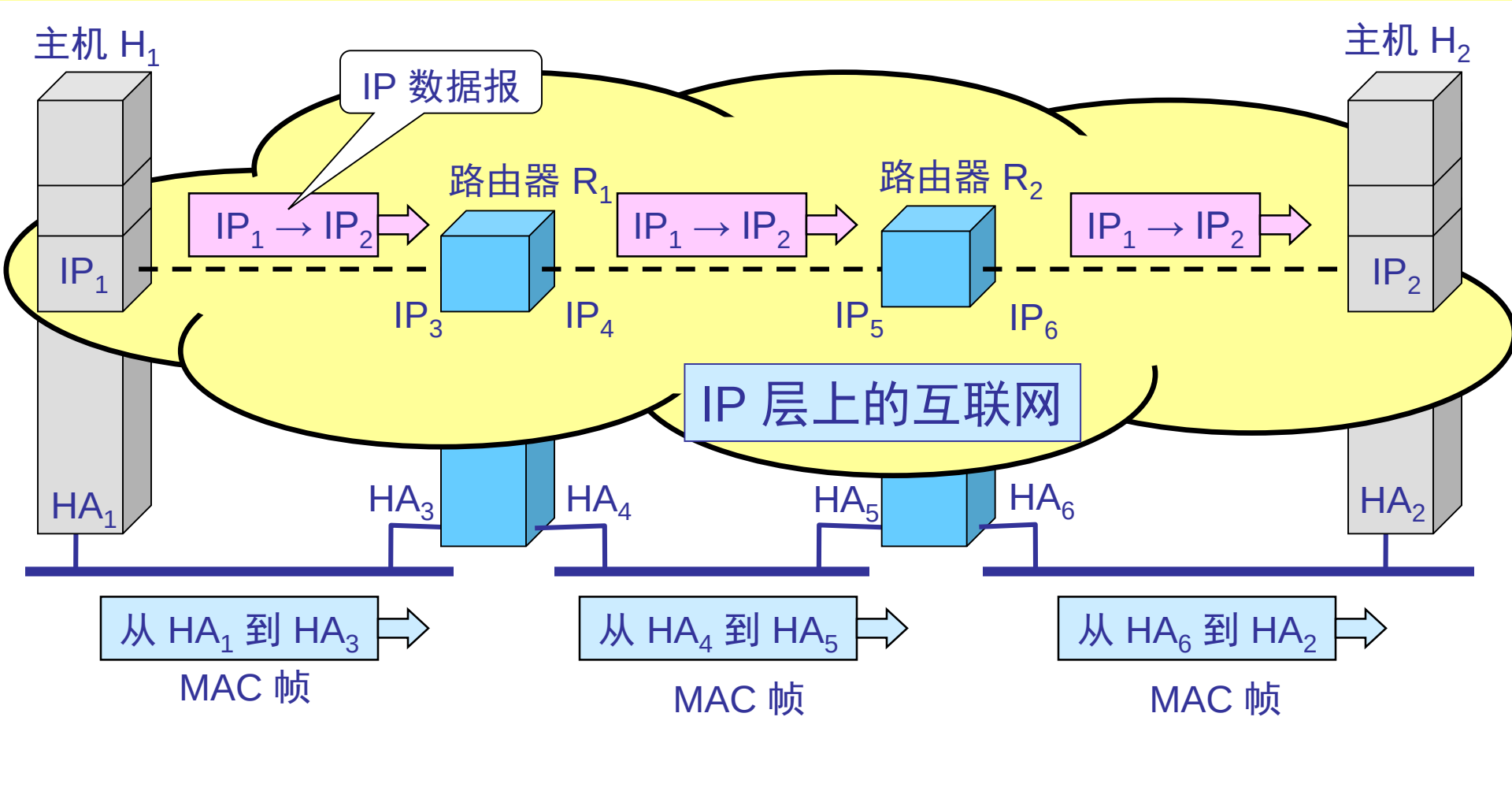
只能看见 MAC 帧而看不见 IP 数据报



IP层抽象的互联网屏蔽了下层很复杂的细节

在抽象的网络层上讨论问题，就能够使用统一的、抽象的 IP 地址

研究主机和主机或主机和路由器之间的通信

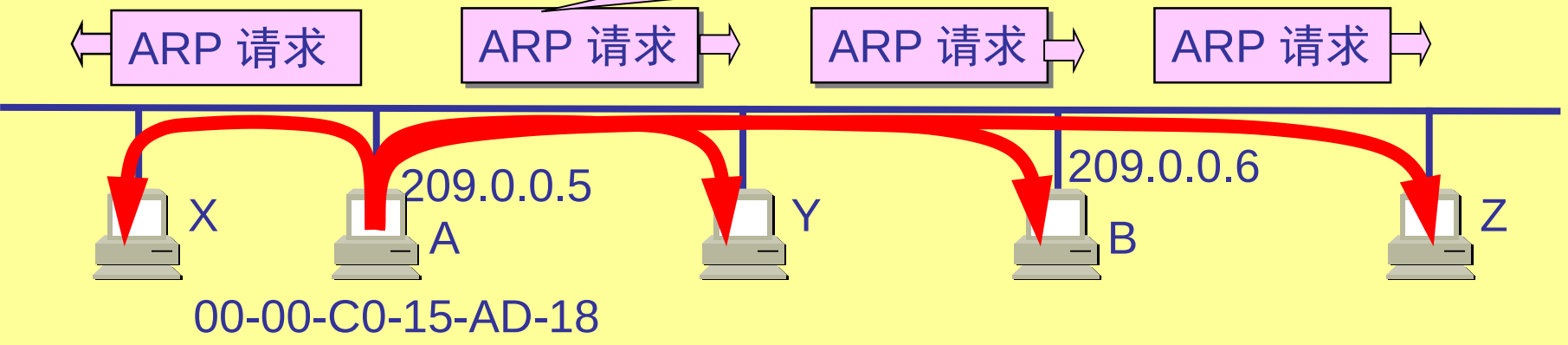


4.2.5 地址解析协议 ARP 和逆地址解析协议 RARP

- 不管网络层使用的是什么协议，在实际网络的链路上传送数据帧时，最终还是必须使用**硬件地址**。
- 每一个主机都设有一个 ARP **高速缓存**(ARP cache)，里面有所在的局域网上的各主机和路由器的 IP 地址到硬件地址的映射表。
- 当主机 A 欲向本局域网上的某个主机 B 发送 IP 数据报时，就先在其 ARP 高速缓存中查看有无主机 B 的 IP 地址。如有，就可查出其对应的硬件地址，再将此硬件地址写入 MAC 帧，然后通过局域网将该 MAC 帧发往此硬件地址。

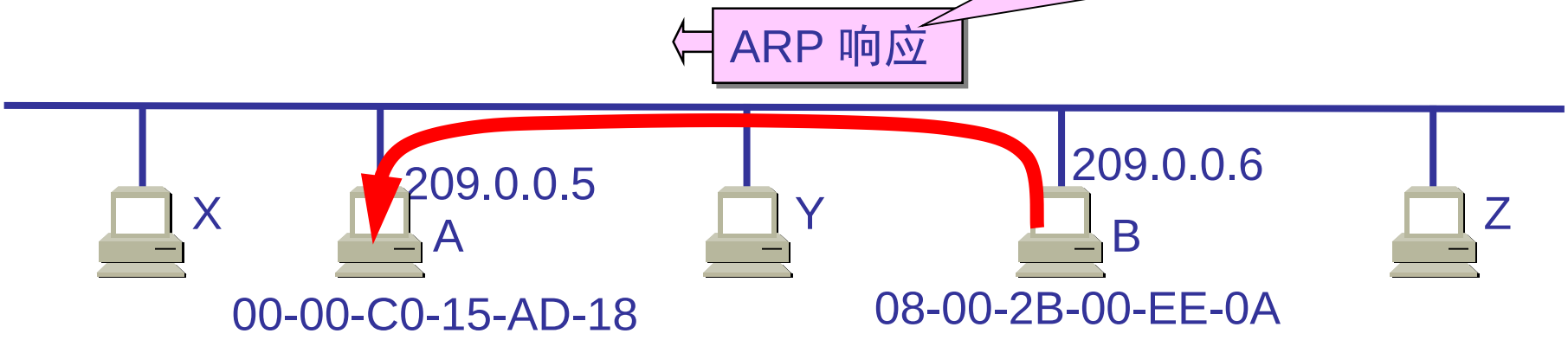
主机 A 广播发送
ARP 请求分组

我是 209.0.0.5，硬件地址是 00-00-C0-15-AD-18
我想知道主机 209.0.0.6 的硬件地址



主机 B 向 A 发送
ARP 响应分组

我是 209.0.0.6
硬件地址是 08-00-2B-00-EE-0A



ARP 高速缓存的作用

- 为了减少网络上的通信量，主机 A 在发送其 ARP 请求分组时，就将自己的 IP 地址到硬件地址的映射写入 ARP 请求分组。
- 当主机 B 收到 A 的 ARP 请求分组时，就将主机 A 的这一地址映射写入主机 B 自己的 ARP 高速缓存中。这对主机 B 以后向 A 发送数据报时就更方便了。

应当注意的问题

- ARP 是解决同一个局域网上的主机或路由器的 IP 地址和硬件地址的映射问题。
- 如果所要找的主机和源主机不在同一个局域网上，那么就要通过 ARP 找到一个位于本局域网上的某个路由器的硬件地址，然后把分组发送给这个路由器，让这个路由器把分组转发给下一个网络。剩下的工作就由下一个网络来做。

应当注意的问题

- 从IP地址到硬件地址的解析是自动进行的，主机的用户对这种地址解析过程是不知道的。
- 只要主机或路由器要和本网络上的另一个已知 IP 地址的主机或路由器进行通信，ARP 协议就会自动地将该 IP 地址解析为链路层所需要的硬件地址。

为什么我们不直接使用硬件地址进行通信？

- 由于全世界存在着各式各样的网络，它们使用不同的硬件地址。要使这些异构网络能够互相通信就必须进行非常复杂的硬件地址转换工作，因此几乎是不可能的事。
- 连接到因特网的主机都拥有统一的 IP 地址，它们之间的通信就像连接在同一个网络上那样简单方便，因为调用 ARP 来寻找某个路由器或主机的硬件地址都是由计算机软件自动进行的，对用户来说是看不见这种调用过程的。

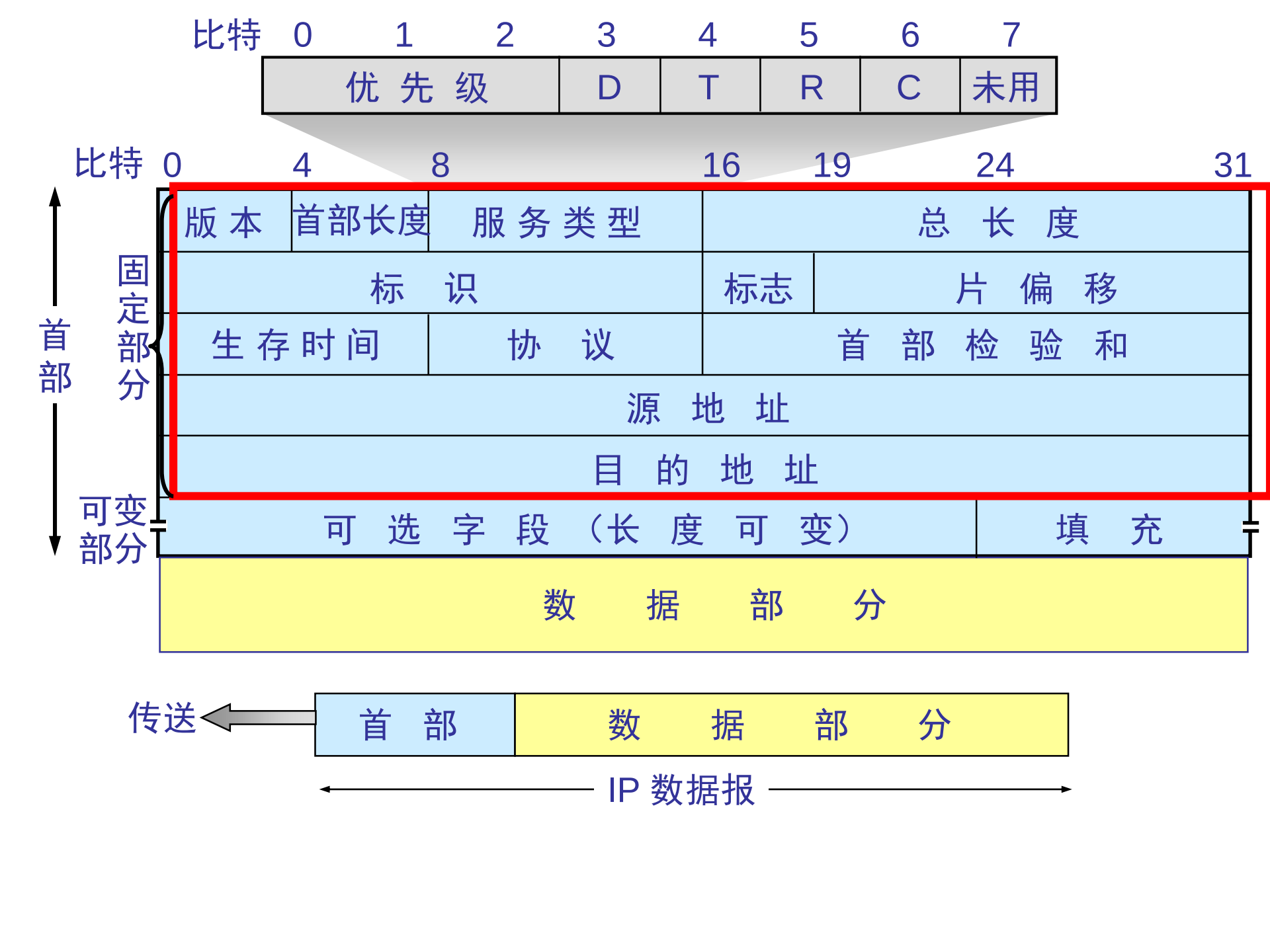
逆地址解析协议 RARP

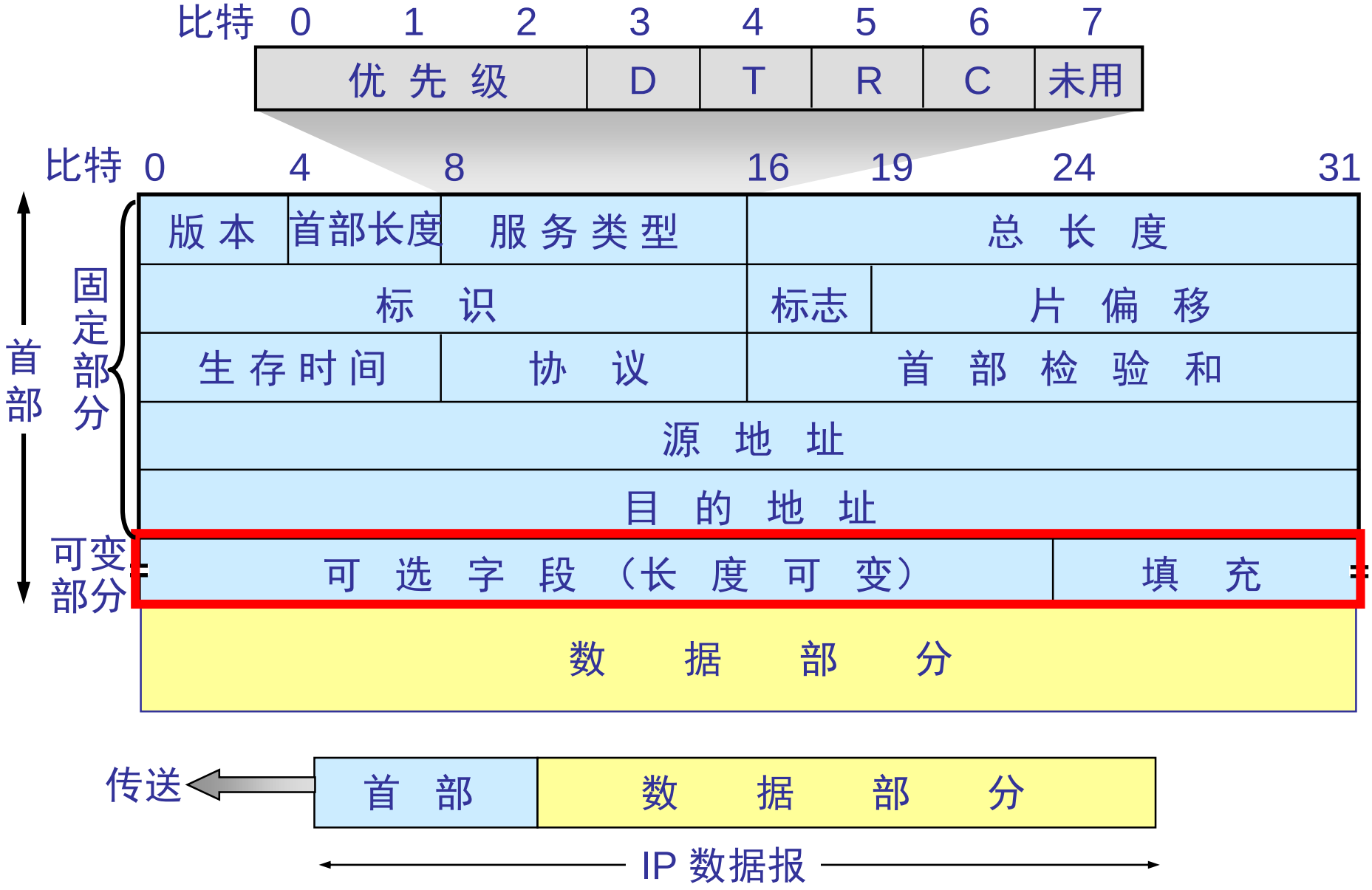
- 逆地址解析协议 RARP 使只知道自己硬件地址的主机能够知道其 IP 地址。
- 这种主机往往是无盘工作站。 因此 RARP协议目前已很少使用。

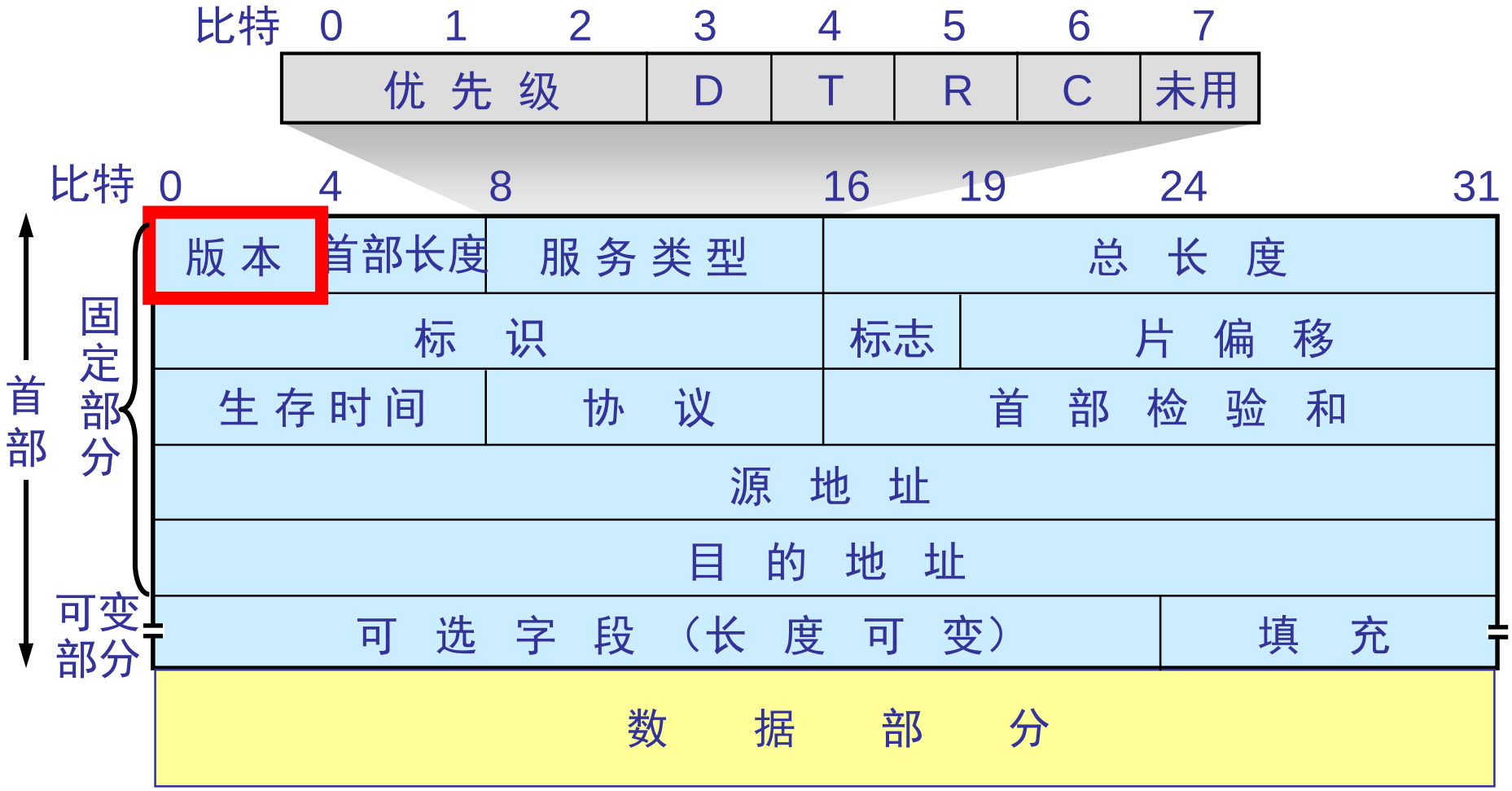
4.2.6 IP 数据报的格式

- 一个 IP 数据报由**首部**和**数据**两部分组成。
- 首部的前一部分是固定长度，共 20 字节，是所有 IP 数据报必须具有的。
- 在首部的固定部分的后面是一些可选字段，其长度是可变的。


比特 0 1 2 3 4 5 6 7
优 先 级
D
T
R
C
未用
比特 0 4 8 16 19 24 31
版 本
首部长度
服 务 类 型
总 长 度
标 识
标志
片 偏 移
生 存 时 间
协 议
首 部 检 验 和
源 地 址
目 的 地 址
可 选 字 段 （长 度 可 变）
填 充
数 据 部 分
首部
固定部分
可变部分
传送
首 部
数 据 部 分
IP 数据报


比特 0 1 2 3 4 5 6 7
优 先 级
D
T
R
C
未用
比特 0 4 8 16 19 24 31
首部
固定部分
版 本
首部长度
服 务 类 型
总 长 度
标 识
标志
片 偏 移
生 存 时 间
协 议
首 部 检 验 和
源 地 址
目 的 地 址
可变部分
可 选 字 段 （长 度 可 变）
填 充
数 据 部 分
传送
首 部
数 据 部 分
IP 数据报


比特 0 1 2 3 4 5 6 7
优 先 级
D
T
R
C
未用
比特 0 4 8 16 19 24 31
版 本
首部长度
服 务 类 型
总 长 度
标 识
标志
片 偏 移
生 存 时 间
协 议
首 部 检 验 和
源 地 址
目 的 地 址
可 选 字 段 （长 度 可 变）
填 充
数 据 部 分
首部
固定部分
可变部分
传送
首 部
数 据 部 分
IP 数据报



版本——占 4 bit，指IP协议的版本

目前的 IP 协议版本号为 4 (即 IPv4)



首部长度——占 4 bit，可表示的最大数值是 15 个单位(一个单位为 4 字节)

因此 IP 的首部长度的最大值是60字节。



服务类型——占 8 bit，用来获得更好的服务

这个字段以前一直没有被人们使用



总长度——占 16 bit，指首部和数据之和的长度，
单位为字节，因此数据报的最大长度为 65535 字节。
总长度必须不超过最大传送单元 MTU。



标识(identification)　占 16 bit，

它是一个计数器，用来产生数据报的标识。



标志(flag)　占 3 位，目前只有前两位有意义。

标志字段的最低位是 **MF** (More Fragment)。

MF = 1 表示后面“还有分片”。MF = 0 表示最后一个分片。

标志字段中间的一位是 **DF** (Don't Fragment) 。

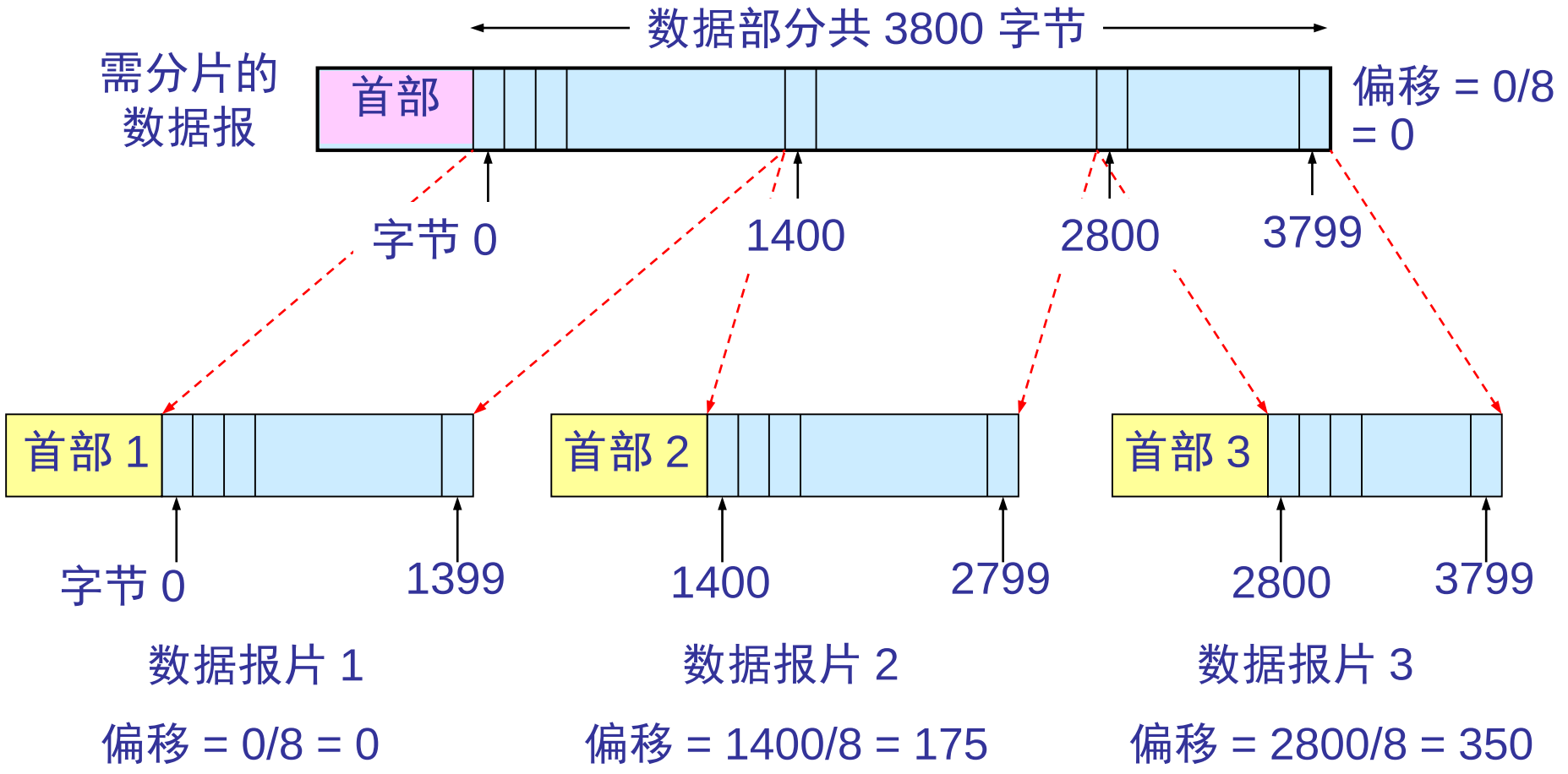
只有当 DF = 0 时才允许分片。



片偏移(12 bit)指出：较长的分组在分片后某片在原分组中的相对位置。

片偏移以 8 个字节为偏移单位。

IP 数据报分片的举例


数据部分共 3800 字节
需分片的
数据报
首部
偏移 = 0/8
= 0
字节 0
1400
2800
3799
首部 1
首部 2
首部 3
字节 0
1399
1400
2799
2800
3799
数据报片 1
偏移 = 0/8 = 0
数据报片 2
偏移 = 1400/8 = 175
数据报片 3
偏移 = 2800/8 = 350



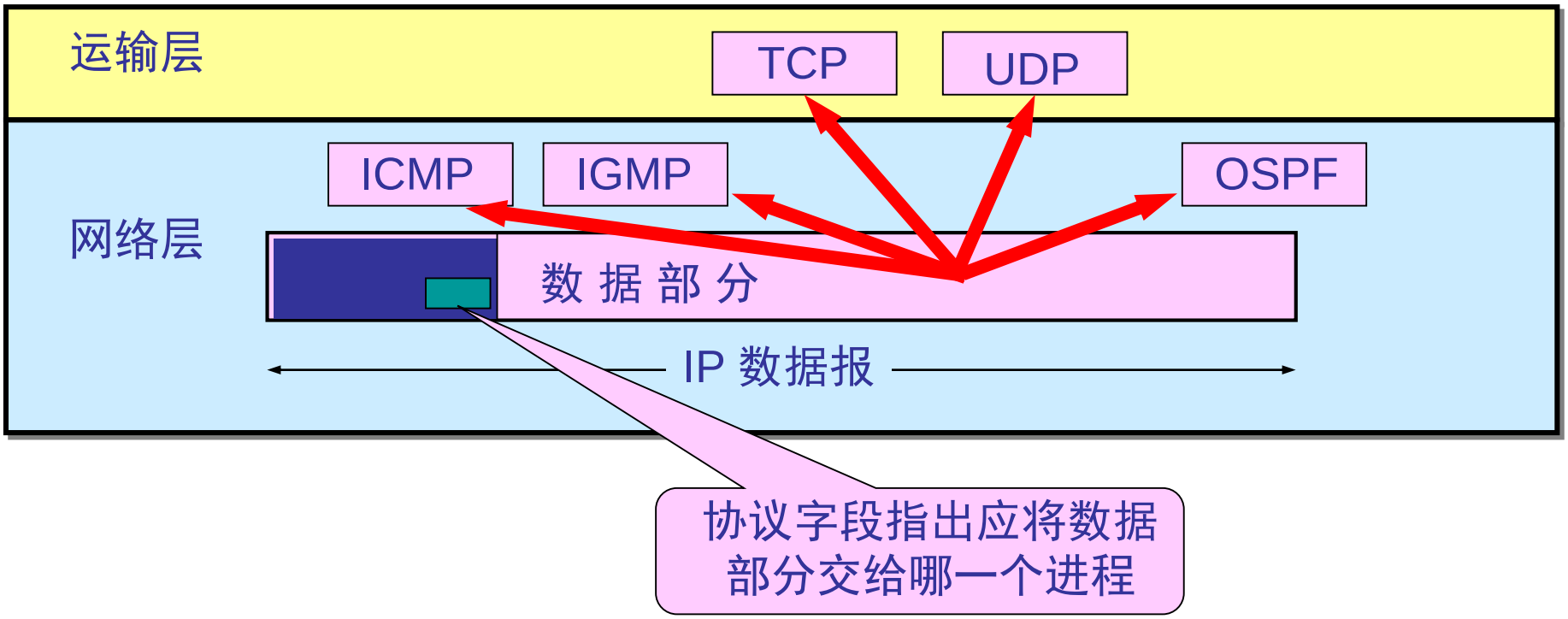
生存时间(8 bit)记为 TTL (Time To Live)

数据报在网络中可通过的路由器数的最大值。



协议(8 bit)字段指出此数据报携带的数据使用何种协议

以便目的主机的 IP 层将数据部分上交给哪个处理过程


运输层
TCP
UDP
网络层
ICMP
IGMP
OSPF
数 据 部 分
IP 数据报
协议字段指出应将数据
部分交给哪一个进程



首部检验和(16 bit)字段只检验数据报的首部
不包括数据部分。

这里不采用 CRC 检验码而采用简单的计算方法。



源地址和目的地址都各占 4 字节

IP 数据报首部的可变部分

- IP 首部的可变部分就是一个选项字段，用来支持排错、测量以及安全等措施，内容很丰富。
- 选项字段的长度可变，从 1 个字节到 40 个字节不等，取决于所选择的项目。
- 增加首部的可变部分是为了增加 IP 数据报的功能，但这同时也使得 IP 数据报的首部长度成为可变的。这就增加了每一个路由器处理数据报的开销。
- 实际上这些选项很少被使用。

END